

БИЛЕТ 1

Основные понятия и постулаты термодинамики. Релаксация и термодинамическое равновесие. Функции состояния - температура, и её свойства. Формулировки I-го и II-го начал термодинамики.

• Понятие температуры вводит две характеристики различной степени нагретости тел

• Если два тела, температурой которых сильно отличаются друг от друга, привести в соприкосновение друг с другом, то опыт показывает, что одно тело будет нагреваться, а другое охлаждаться, пока в системе не прекратятся все макроскопические изменения (предполагая, что нет хим. реакций). Тогда говорят, что эти два тела находятся в термодинамическом равновесии друг с другом и имеют одинаковую температуру. Т.е. термодинамическое равновесие - состояние после прекращения хим. реакций 2х и более соприкасающихся тел.

• Изолированная (замкнутая) система - тела не обмениваются энергией с окружающей средой. Такая система является идеализацией и в действительности никогда не реализуется. Однако искусственным образом можно создать такие условия. Это можно осуществить путем зажатия системы в твердую теплоизоляцию, или вакуумную оболочку, т.е. такую оболочку что состояние системы, находящейся внутри нее, не меняется при нагревании или охлаждении тел, находящихся вне оболочки.

• Постулат (общее начало термодинамики): Каково бы ни было нач. состояние тел изолированной системы, в ней в конце концов устанавливается термодинамическое равновесие, в котором прекращаются все макроскопические процессы.

• Самопроизвольный процесс перехода системы в состояние термодинамического равновесия называется релаксацией, а время, затрачиваемое на такой переход, - временем релаксации. (Время релаксации - некое опред. понятие)

• По определению, два тела находятся в тепловом равновесии друг с другом, если имеют одинаковую температуру, если при приведении их в тепловой контакт через разделяющую абсолютно жесткую теплопроводящую оболочку равновесие не нарушается.

Постеркинем, что температура относится к величинам, которые зависят только от внутреннего состояния тела (макроскопич. характеристика внутр. состояния тел)

• Термостат - тело, теплоемкость которого велика по сравнению с телами, с которыми оно взаимодействует.

Берем сосуд с газом, помещаем в термостат, с помощью поршня меняем объем и мерим давление. Меняя условную температуру термостата получаем набор кривых изотерм $\varphi_1(P, V), \varphi_2(P, V) \dots$

Изотерма, соответствующая температуре τ : $\varphi(\tau, P, V) = 0 \Rightarrow \tau = \tau(P, V)$ - функция

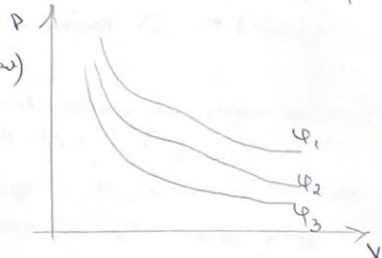
• Постулат ("0-й закон термодинамики"): τ (не единственная) ф-ция состояния системы, которая остается постоянной при любом процессе, протекающем в термостате, наз. условной температурой.

• Св-ва температуры:

1. $T(P, V)$ для идеального газа $T = \frac{PV}{N}$

$\Delta T_0 = 0$
(нулевой процесс)

2. Транзитивное св-во на котором основан метод измерения температуры: находящиеся в контакте тела приходят в состояние равновесия при равенстве их температур



• Процесс обмена внутренними энергиями соприкасающихся тел, сопровождающийся производством микроскопической работы, называется теплообменом. Теплота, перешедшая телу окружающей среды в результате теплообмена, называется количеством теплоты, или просто теплотой, полученной телом в таком процессе.

• Постулат (I начало термодинамики):

$Q = U_2 - U_1 + A_{12}$, т.е. теплота Q , полученная системой, идет на приращение ее внутренней энергии $\Delta U = U_2 - U_1$ и на производство внешней работы.

Для квазистатических процессов (термодинамич. параметров изменялось бесконечно малые изменения): $\delta Q = dU + \delta A$

Если $U_1 = U_2$ и $Q = 0$, то $A = 0$. Это значит, что невозможен процесс, единственным результатом которого является производство работы без каких-либо изменений в других телах. Механизм, в котором осуществляется такой процесс, называется перpetuum mobile (вечный двигатель) $\Rightarrow$ из первого начала термодинамики следует невозможность вечного двигателя

• Постулат (II начало термодинамики)

Вильям Томсон (лорд Кельвин): Невозможен круговой процесс, единственным результатом которого было бы производство работы за счет охлаждения теплоты резервуара

Планк: Невозможно построить термодинамически действующую машину, единственным результатом которой было бы поднятие груза за счет охлаждения теплоты резервуара.

Клаузиус: Теплота не может самопроизвольно переходить от тела менее нагретому к телу более нагретому.

Все формулировки эквивалентны.

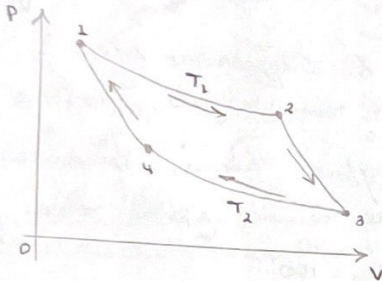
Билет 2

Формулировка II-го начала термодинамики по Клаузиусу. Цикл и теорема Карно, абсолютная термодинамическая шкала температур.

II-е начало термодинамики (по Клаузиусу): Теплота не может самопроизвольно переходить от тела менее нагретого к телу более нагретому.

Опр. Квазистатический процесс - протекает со скоростью много меньшей скорости релаксации.

Цикл Карно



Цикл Карно - это квазистатический процесс, в котором систему можно приводить в тепловой контакт с двумя тепловыми резервуарами, имеющими постоянные температуры T_1 и T_2 ($T_1 > T_2$).

Сначала система, имея T_1 , приводится в тепловой контакт с нагревателем. Затем, медленно уменьшая внешнее давление, она квазистатически расширяется по изотерме (12). При этом она забирает Q_1 от нагревателя и производит A_{12} против внешнего давл.

Потом систему адиабатически изолируют и она квазистатически расширяется по адиабате (23) по температуре холодильника T_2 . При этом совершает работу A_{23} . В сост. 3 сбл. приводят в тепл. контакт с холодильником и кепр. увелич. давл. изотермически сжимают. При этом над системой соверш. A_{34} и она отдает Q_2 холодильнику. Из сост. 4 адиабат. сжимаем по (41) возвращают в сост. 1. При этом над системой A_{41} . В результате цикла вн. эффект не им, а работа: $A = A_{12} + A_{23} + A_{34} + A_{41} = Q_1 - Q_2$

КПД:
$$\eta = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1}$$

Теорема Карно: КПД тепловой машины, раб. по циклу Карно, зависит только от температур T_1 и T_2 нагревателя и холодильника, но не зависит от устройства машины и вида рабочего вещества

Док-во: 2 машины Карно с общим нагревателем T_1 и общим холодильником T_2 . КПД 1 маш. - η , 2-ой - η' . Пусть $\eta > \eta'$. Покажем противоречие с постулатом 2-го начала термодинамики. 1 машина производит цикл Карно в прямом направлении, т.е. производит работу. Пусть в результате циклов она заберет от нагревателя Q_1 , передаст холодильнику Q_2 и произведет $A = Q_1 - Q_2$ (например, поднимет груз). Атакуем 2 маш. Используем потенциальную энергию поднятого груза, чтобы 2 машина пошла по обратному циклу. Т.е. она работает как холол. машина. В результате m' циклов она заберет Q'_2 от холол. и передаст Q'_1 нагревателю. Над машиной будет совершена работа $A' = Q'_1 - Q'_2$.

Выберем m и m' так, чтобы работа выполненная обоими машинами = 0: $\eta Q_1 - \eta' Q'_1 = 0$. Тогда нагреватель получит теплоту: $Q'_1 - Q_1 = \frac{\eta - \eta'}{\eta} Q_1 > 0$ - холол. отдаст:

$Q'_2 - Q_2 = (1 - \eta') Q'_1 - (1 - \eta) Q_1 = Q'_1 - Q_1 > 0$. Никаких других изменений не произошло. В результате процесса получились переход тепла от менее нагретого к более нагретому телу. Т.е. противоречие $\Rightarrow$ т.н.д.

Абсолютная термодинамическая шкала температур

Возьмем ф-ю: $\frac{Q_1}{Q_2} = \varphi(t_1, t_2)$, где t_1, t_2 - температурные точки нар. и хол. .
 Определим обратную ф-ю $\varphi(t_1, t_2)$

Проведем 3 цикла Карно. Для циклов 1234

и 456: $\frac{Q_1}{Q_2} = \varphi(t_1, t_2)$, $\frac{Q_2}{Q_3} = \varphi(t_2, t_3)$. Искомая

$Q_2: \frac{Q_1}{Q_3} = \varphi(t_1, t_2) \varphi(t_2, t_3)$. Но эти циклы эквивалентны

о-ному (1256), т.к. по изотерме (45) происходит обмен (туда, обратно) искомые же: $\frac{Q_1}{Q_3} = \varphi(t_1, t_3)$

$\Rightarrow \varphi(t_1, t_2) \varphi(t_2, t_3) = \varphi(t_1, t_3) \Rightarrow \varphi(t_2, t_3) = \frac{\varphi(t_1, t_3)}{\varphi(t_1, t_2)}$

или $\frac{Q_1}{Q_2} = \frac{\varphi(t_1, t_3)}{\varphi(t_1, t_2)}$. Это соотнош. справедливо

для $\forall t_3$. Левая часть не зависит от t_3 .

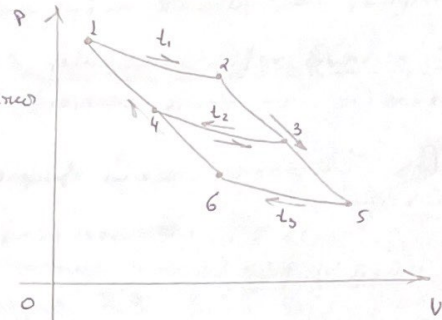
Фиксируем $t_3 \Rightarrow$ числит. прав. части зависит от t_1 . Обозначим $\Theta(t_1) = \frac{Q_1}{Q_2}$. Величину $\Theta(t)$ наз. абс. термодинамич. температурой. Присваиваем t_3

различные значения получаем множество температурных шкал. Определим термодинамич. температуру: выберем 2 построенные температурные точки (т. плавления ледя и т. кип. воды) и к термод. температур Θ_n и Θ_k . Примем $\Theta_k - \Theta_n = 100$

из ур. $\frac{\Theta_k}{\Theta_n} = \frac{Q_k}{Q_n}$, $\Theta_k - \Theta_n = 100 \Rightarrow \Theta_n$ и Θ_k (273,15 К и 373,15 К)

Термодинамич. темп Θ любого тела вычислим из $\frac{\Theta}{\Theta_n} = \frac{Q}{Q_n}$, предварительно проведя цикл Карно м/у телом и температурным резервуаром и измерив Q и Q_n .

Построенная таким образом температурная шкала - абс. термодинамич. шкала температур.

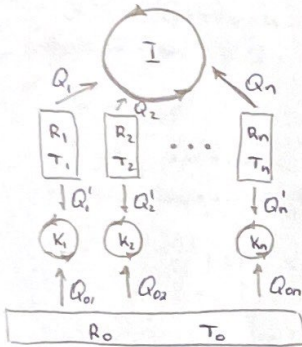


БИЛЕТ 3

Формулировка II-го начала термодинамики по Клаузиусу. Неравенство Клаузиуса.

II начало термодинамики (по Клаузиусу): Теплота не может самопроизвольно переходить от тела менее нагретого к телу более нагретому.

Неравенство Клаузиуса



Рассмотрим произвольное число тепловых резервуаров $R_1, R_2, \dots, R_n$. Резервуаров должно быть достаточно велики, чтобы в ходе теплообмена их температуры $T_1, T_2, \dots, T_n$ оставались практически постоянными. Пусть система I совершает круговой процесс. Она забирает теплоту $Q_1, Q_2, \dots, Q_n$ и производит работу $Q_1 + Q_2 + \dots + Q_n$. Когда процесс закончился, теплоту систему. Возьмем тепловой резервуар R_0 и n идеальных машин Карно, включим их $м/у$ R_0 и $R_1, R_2, \dots, R_n$. Пусть i -ая машина забирает от R_0 теплоту Q_{0i} , а от R_i — Q'_i . На основании 1-го Карно и опре. абс. температур:

$$\frac{Q_{0i}}{T_0} + \frac{Q'_i}{T_i} = 0 \Rightarrow \text{Общ. кон-во теплоты}$$

отдающее равнолота. резервуарам R_0 : $Q_0 = \sum Q_{0i} = -T_0 \sum_{i=1}^n \frac{Q'_i}{T_i}$
Все n циклов можно объединить в один сложный. В результате:

$$\left. \begin{array}{l} \text{-- II -- } R_1 \quad \text{-- II -- } Q_1 + Q'_1 \\ \dots \dots \dots \\ \text{-- II -- } R_n \quad \text{-- II -- } Q_n + Q'_n \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{Совершена работа} \\ A = Q_0 + (Q_1 + Q'_1) + \dots + (Q_n + Q'_n) \end{array}$$

Возьмем $Q'_1, Q'_2, \dots$ так, чтобы $(Q_1 + Q'_1) = \dots = (Q_n + Q'_n) = 0$ (это всегда возможно, т.к. резервуары большие)
 $\Rightarrow$ Все резервуары вернутся в иск. сост. R_0 отдаст: $Q_0 = T_0 \sum_{i=1}^n \frac{Q_i}{T_i}$, и соверш. работа $A = Q_0$.

Больше никаких цикл. не произойдет. $A = Q_0$ не может быть полож. (иначе противост. постулату Томсона-Пранка) $\Rightarrow Q_0 \leq 0$ или $0 \geq \sum_{i=1}^n \frac{Q_i}{T_i}$

Теплоту Q_i можно разбить на сколь угодно много процессов, где R_i отдает $\delta Q_1, \dots, \delta Q_n \Rightarrow$ можно записать вместо суммы интеграл: $\oint \frac{\delta Q}{T} \leq 0$ — неравенство Клаузиуса

Если любой циклический процесс обратим $\delta Q \rightarrow -\delta Q$ $\oint \frac{(-\delta Q)}{T} \leq 0$, то для обратимых процессов $\oint \frac{\delta Q}{T} = 0$ — равенство Клаузиуса (или Клаузиуса, процесса)

Равенство Клаузиуса для квазистатического процесса. Энтропия — функция состояний, и $\delta Q = T dS$. Закон возрастания энтропии для адиабатически изолированной системы

Равенство Клаузиуса:

Пусть круговой процесс — квазистатичен. Неравенство Клаузиуса $\oint \frac{\delta Q}{T} \leq 0$ справедливо и для такого процесса (T — температура системы = темп. окруж. ср.)

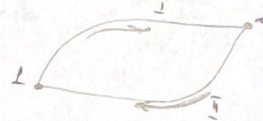
Для обратного процесса: $\oint \frac{\delta' Q}{T} \leq 0$, $\delta' Q$ — элементарное кол-во теплоты, получаемое системой на отдельных участках такого обратного процесса. Т.к. система проходит через те же равновесные сост., что и в прямом процессе, то $\delta' Q = -\delta Q \Rightarrow \oint \frac{\delta Q}{T} \geq 0 \Rightarrow \oint \frac{\delta Q}{T} = 0$

Энтропия

Пусть система может перейти из нач. состояния 1 в конечное 2 несколькими путями (способами), количество из которых — квазистатич. процесс.

$$\int_{1 \rightarrow 2} \frac{\delta Q}{T} + \int_{2 \rightarrow 1} \frac{\delta Q}{T} = 0 \Rightarrow \int_{1 \rightarrow 2} \frac{\delta Q}{T} - \int_{1 \rightarrow 2} \frac{\delta Q}{T} = 0$$

$$\Rightarrow \int_{1 \rightarrow 2} \frac{\delta Q}{T} = \int_{1 \rightarrow 2} \frac{\delta Q}{T}$$



Приведенное кол-во теплоты $\frac{\delta Q}{T}$, квазистатич. полут. системой, не зависит от пути процесса, а определяется лишь начальными и конечными состояниями системы.

Энтропия системы есть функция её состояния, определяемая с точностью до произвольной постоянной. По определению $S_2 - S_1 = \int_{1 \rightarrow 2} \frac{\delta Q}{T}$

$$S = \int \frac{\delta Q}{T} \Rightarrow dS = \frac{\delta Q}{T} \Rightarrow \delta Q = T dS$$

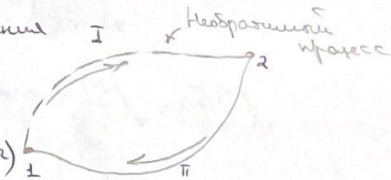
Закон возрастания энтропии

Пусть система переходит из равновесного состояния 1 в равновесное сост. 2, но процесс — необратимый (натуральный процесс)

Вернем систему из 2 в 1 по пути II (квазистатич.)

Из неравенства Клаузиуса $\oint \frac{\delta Q}{T} = \int_I \frac{\delta Q}{T} + \int_{II} \frac{\delta Q}{T} \leq 0$. Т.к. II квазистатичен, то $\int_{II} \frac{\delta Q}{T} = S_1 - S_2$. Тогда неравенство принимает вид: $S_2 - S_1 \geq \int_{1 \rightarrow 2} \frac{\delta Q}{T}$, T — температура окруж. среды, при которой она отдает системе δQ

Если система адиабатически изолирована, то $\delta Q = 0$ и $\int_{1 \rightarrow 2} \frac{\delta Q}{T} = 0$. Тогда $S_2 \geq S_1$. Таким образом энтропия адиабатич. системы не может убывать, она либо возрастает, либо остается постоянной.



БИЛЕТ 5

Соотношение $dU = TdS - PdV$ как следствие I-го и II-го начал термодинамики для квазистатических процессов. Эквивалентность PV- и TS- плоскостей. Соотношен. между производными термодинамических величин. Например, доказать что $(\frac{\partial U}{\partial V})_T = T(\frac{\partial P}{\partial T})_V - P$

Из I начала термодинамики: $\delta Q = dU + PdV \Rightarrow dU = \delta Q - PdV$ (внутр. энергия) $\Rightarrow dU = TdS - PdV$
 для квазистат. процесса $\delta Q = TdS$

$$\Rightarrow \left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_V = T$$

$$\Rightarrow \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_S = -P$$

Докажем эквивалентность PV- и TS- плоскостей.

$$\frac{\partial^2 U}{\partial V \partial S} = \frac{\partial^2 U}{\partial S \partial V} \Rightarrow \frac{\partial}{\partial V} \left[\left(\frac{\partial U}{\partial S} \right)_V \right]_S = \frac{\partial}{\partial S} \left[\left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_S \right]_V$$

$$\Rightarrow \frac{\partial(T, S)}{\partial(V, S)} = - \frac{\partial(P, V)}{\partial(S, V)} \Rightarrow \frac{\partial(T, S)}{\partial(V, S)} \frac{\partial(S, V)}{\partial(P, V)} = -1 \Rightarrow \frac{\partial(T, S)}{\partial(V, S)} \frac{\partial(V, S)}{\partial(P, V)} = 1$$

$$\Rightarrow \boxed{\frac{\partial(T, S)}{\partial(P, V)} = 1} \quad \text{з.т.д.}$$

Введем свободную энергию (Гельмгольца): $F = U - TS$

Введем термодинамич. потенциал Гиббса: $G = F + PV = U - TS + PV$

$$\Rightarrow dF = -SdT - PdV$$

$$dG = -SdT + VdP$$

Введем энтальпию: $H = U + PV \Rightarrow dH = TdS + VdP$

Рассмотрим $\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T = - \frac{\partial}{\partial V} \left(\frac{\partial F}{\partial T} \right)_V = - \frac{\partial}{\partial T} \left(\frac{\partial F}{\partial V} \right)_T = \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V$

из $dF = -SdT - PdV$

Аналогично: $\left(\frac{\partial S}{\partial P}\right)_T = - \frac{\partial}{\partial P} \left(\frac{\partial G}{\partial T} \right)_P = - \frac{\partial}{\partial T} \left(\frac{\partial G}{\partial P} \right)_T = - \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P$

из $dG = -SdT + VdP$

$\Rightarrow \left(\frac{\partial S}{\partial P}\right)_T = - \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P$

Отсюда можно получить: $\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = T \left(\frac{\partial S}{\partial V} \right)_T - P \quad \ominus \quad \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T = \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V$

из $dU = TdS - PdV$

$\ominus T \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V - P \quad \text{з.т.д.}$

и для энтальпии: $\left(\frac{\partial H}{\partial P}\right)_T = T \left(\frac{\partial S}{\partial P} \right)_T + V = -T \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P + V$

из $dH = TdS + VdP$

БЫДЕТ 6

Термодинамические потенциалы. Зависимость термодинамических величин от числа частиц.

Термодинамические потенциалы

• Внутреннее энергие (эндапотенциал), для которого естественными переменными являются S и V : $U = U(S, V)$

$$dU = TdS - PdV \Rightarrow T = \left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_V$$

$$P = -\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_S$$

• Свободная энергия (изотермический потенциал), для которой естественными переменными являются T и V : $F(T, V) = U - TS$

$$dF = -SdT - PdV \Rightarrow S = -\left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_V$$

$$P = -\left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_T$$

• Энтальпия, для которой -||- S и P : $H(S, P) = U + PV$

$$dH = TdS + VdP \Rightarrow T = \left(\frac{\partial H}{\partial S}\right)_P$$

→ Касательное преобразование или преобразование Лежандра. $V = \left(\frac{\partial H}{\partial P}\right)_S$
(Дают общий метод получения новых термодинамических функций)

• Термодинамический потенциал Гиббса, -||- T и P : $G = U - TS + PV = H - TS$

$$dG = -SdT + VdP$$

$$\Rightarrow S = -\left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_P$$

$$V = \left(\frac{\partial G}{\partial P}\right)_T$$

Зная любую из термодинамических функций в двух переменных, мы можем найти все термодинамические св-ва системы, выписав её температурность и уравнение состояния.

$$C_P = T\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_P$$

$$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V$$

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = -P + T\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V$$

(используем такую тождественность)

Если есть зависимость от числа частиц, то:

$$dU = TdS - PdV + \mu dN \quad \mu = \left(\frac{\partial U}{\partial N}\right)_{S,V} - \text{хим. потенциал}$$

$$dF = -SdT - PdV + \mu dN$$

$$dG = -SdT + VdP + \mu dN \Rightarrow \mu = \left(\frac{\partial F}{\partial N}\right)_{T,V} = \left(\frac{\partial G}{\partial N}\right)_{P,T} = \left(\frac{\partial U}{\partial N}\right)_{S,V}$$

Поскольку в общем случае $G = Nf(P, T)$, то $\mu = \frac{\partial G}{\partial N} = f(P, T) \Rightarrow G = N\mu$

$d\mu = -SdT + v dP$, где v - удельное энтропийное и объемное энтропийное

Обычно мы рассматриваем определенное количество вещества ($N = \text{const}$). 1 мол. Теперь возьмем фиксиров. V и N - переменное число частиц. Тогда: $dF = -SdT + \mu dN$

Представим $\mu dN = d(\mu N) - N d\mu \Rightarrow d(F - \mu N) = -SdT - N d\mu$. Однако $\mu N = G$, а $F = G - PV$

Таким образом новая термодинамическая потенциал $\Omega = -PV$, причем $d\Omega = -SdT - N d\mu$

(не забываем, что $V = \text{const}$ в этом сл.)

В общем сл: $d\Omega = -SdT - PdV - N d\mu$

БИЛЕТ 7

Максимальная работа, производимая телом, находящимся во внешней среде. Характер изменения термодинамических потенциалов F и Φ (свободн. энергии и потенциал Гиббса) при необратимых процессах: при постоянных T, V и T, P

Максимальная работа, производимая телом, находящимся во внешней среде

Тело (T, P) находится во внешней среде (T_0, P_0). Есть теплоизолированный объект над которым тело совершает работу. T_0 и P_0 можно считать постоянными. Без среды работа, произвед. телом, была бы определенной величиной, равной изменению энергии тела. Полное изменение энергии тела ΔE складывается из 3 частей: произведен. над телом работой R внешн. источн., работы произведенной средой и из потуж. от средой тепла: $\Delta E = R + P_0 \Delta V_0 - T_0 \Delta S$, $\Delta V_0 = -\Delta V$ (объем средой и тела постоянны). В силу закона о возр. энтропии: $\Delta S + \Delta S_0 \geq 0$

(энтропия теплоизол. источника работы вообще не меняется), т.е. $\Delta S_0 \geq -\Delta S$. (энтропия теплоизол. источника работы вообще не меняется), т.е. $\Delta S_0 \geq -\Delta S$. (энтропия теплоизол. источника работы вообще не меняется), т.е. $\Delta S_0 \geq -\Delta S$.

Потому из $R = \Delta E - P_0 \Delta V_0 + T_0 \Delta S = 0$ находим $R \geq \Delta E - T_0 \Delta S + P_0 \Delta V$ (знак „ $\geq$ “ при обратим. процессе)

$$R_{min} = \Delta(E - T_0 S + P_0 V) \quad - T_0 \text{ и } P_0 \text{ как постоянные величины могут быть вынесены за знак } \Delta$$

$$|R_{max}| = -\Delta(E - T_0 S + P_0 V) \quad - \text{т.к. нач. и конечн. сост. меняются}$$

Если T и V тела неизм., примем $T = T_0$, то $R_{min} = \Delta(E - TS)$ или $R_{min} = \Delta F$.

Если T и P тела пост. и $T = T_0, P = P_0 \Rightarrow R_{min} = \Delta \Phi$.

Речь идет о теле, которое не находится в равновесии.

Экстремальные свойства термодинамич. функций

Рассмотрим необратимый процесс в системе, которая не является теплоизол., а получает или отдает кол-во тепла δQ . Можно считать, что этот процесс на два: процесс перехода системы в равновесное состояние без обмена тепла, при котором энтропия возрастает: $\Delta S_1 > 0$, и последующий обратимый процесс имевший тепло, при котором энтропия изм. на ΔS_2 . $\delta Q / T = dS_1 + dS_2 \geq \frac{\delta Q}{T}$, $\delta Q \leq T dS$ („ $\geq$ “ для обратим. равновесн. процессов)

Из принципа энергии: $dU = \delta Q - P dV \Rightarrow dU \leq T dS - P dV$

$$\begin{aligned} F &= U - TS \\ H &= U + PV \\ \Phi &= U - TS + PV \end{aligned} \quad \Rightarrow \quad \begin{aligned} dF &\leq -S dT + P dV \\ d\Phi &\leq -S dT + V dP \\ dH &\leq T dS + V dP \end{aligned} \quad \Rightarrow \quad \begin{aligned} dF &< 0 \text{ при } V = \text{const}, T = \text{const} \\ d\Phi &< 0 \text{ при } P = \text{const}, T = \text{const} \end{aligned}$$

Таким образом, при протекании необрат. процесса приближ. к равновесию при V и T const убывает свободная энергия, а при P и T const - убывает термодинамич. потенциал.

Вдали от равновесия все процессы становятся обратимыми: $dF = 0$ $U, T = \text{const} \Rightarrow$ в равновес. сост. системы с $U, T = \text{const}$ принимает min знач. свободная энергия $F = F_{min}$, а в системе $P, T = \text{const}$ - термодинамич. потенциал: $\Phi = \Phi_{min}$.

Билет 8

Термодинамические неравенства. Принцип Ле-Шателье

Термодинамические неравенства
 Возьмем из рассматриваемого тела некоторую малую (но макроскопич.) часть. По отношению к этой части остальная область тела можно рассматривать как внешнюю среду. В равновесии минимум будет иметь величина $E - T_0 S + P_0 V$, где E, S, V - энергия, энтропия и объем данной части тела, а T_0, P_0 - для среды.

При любом малом отклонении от равновесия изм. величины должны быть дополнительно: $\delta E - T_0 \delta S + P_0 \delta V > 0$

Разложим δE в ряд (рассм. $E(S, V)$) с точностью до членов второго порядка:

$$\delta E = \frac{\partial E}{\partial S} \delta S + \frac{\partial E}{\partial V} \delta V + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial^2 E}{\partial S^2} \delta S^2 + 2 \frac{\partial^2 E}{\partial S \partial V} \delta S \delta V + \frac{\partial^2 E}{\partial V^2} \delta V^2 \right), \text{ но } \frac{\partial E}{\partial S} = T$$

$$\Rightarrow \frac{\partial^2 E}{\partial S^2} \delta S^2 + 2 \frac{\partial^2 E}{\partial S \partial V} \delta S \delta V + \frac{\partial^2 E}{\partial V^2} \delta V^2 > 0 \quad \frac{\partial E}{\partial V} = -P$$

Чтобы это неравенство имело место при произв. δS и δV необходимо:

$$\frac{\partial^2 E}{\partial S^2} > 0 \quad \text{и} \quad \frac{\partial^2 E}{\partial S^2} \frac{\partial^2 E}{\partial V^2} - \left(\frac{\partial^2 E}{\partial S \partial V} \right)^2 > 0$$

→ Поскольку $\frac{\partial E}{\partial S^2} = \left(\frac{\partial T}{\partial S} \right)_V = \frac{T}{C_V} \Rightarrow \frac{T}{C_V} > 0 \Rightarrow C_V > 0$ (т.е. теплоемкость при пост. объеме всегда положительна)

→ Проверим 2-е условие Ляпуна: $\frac{\partial \left(\frac{\partial E}{\partial S} \right)_V \left(\frac{\partial E}{\partial V} \right)_S}{\partial S \partial V} = - \frac{\partial(T, P)}{\partial S V} > 0$
 $\Rightarrow$ (переход к перемен T и V) $\frac{\partial(T, P)}{\partial S V} = \frac{\partial(T, P) / \partial(T, V)}{\partial S V} = \frac{(\partial P / \partial V)_T}{(\partial S / \partial T)_V} = \frac{T}{C_V} \left(\frac{\partial P}{\partial V} \right)_T < 0$
 Поскольку $C_V > 0$, это равносильно условию $\left(\frac{\partial P}{\partial V} \right)_T < 0$ (т.е. увеличение объема при пост. температуре всегда сопровождается уменьшением давления)

$$\left. \begin{array}{l} C_V > 0 \\ \left(\frac{\partial P}{\partial V} \right)_T < 0 \end{array} \right\} \text{Термодинамические неравенства}$$

Дополнение: т.к. всегда $C_P > C_V$, то $C_P > 0$, а пополам. C_P и C_V означает, что энтропия есть монотонно возрастающ. ф-ия температур при постоянном объеме, а тепловая функция - такая же ф-ия температур, но при постоянном давлении. Энтропия не монотонно возрастает с температурой, как при постоянном объеме, так и при постоянном давлении.

Принцип Ле-Шателье

Рассмотрим замкнутую систему, состоящую из среды и подсист. В нее тела. Пусть S - полная энтропия системы, а x и y - нек. термодинамич. величины.

$$\frac{\partial S}{\partial y} = 0 \quad (\text{тело нахо. в равновес. само по себе, но не обд. со средой})$$

$$\frac{\partial S}{\partial x} = 0 \quad (\text{тело нахо. в своем внутр. равновес., но и со средой})$$

$$\text{Введем обознач.: } x = - \frac{\partial S}{\partial y}$$

$$y = - \frac{\partial S}{\partial x}$$

При этом термодинамическое равновесие системы должно быть так.
Для этого кроме усл. $\chi=0$ и $\psi=0$ должно выполняться: $(\frac{\partial \chi}{\partial x})_y > 0$

Примем: $(\frac{\partial \chi}{\partial x})_y (\frac{\partial \psi}{\partial y})_x - (\frac{\partial \chi}{\partial y})_x^2 > 0$

$$(\frac{\partial \psi}{\partial y})_x > 0$$

Пусть некое воздействие нарушит равновесие тела со средой ($\chi \neq 0, \psi = 0$)

Тогда изм. вел χ в момент воздействия $(\Delta \chi)_y = (\frac{\partial \chi}{\partial x})_y \Delta x$, Δx - изм вел. x

$\Rightarrow \psi \neq 0$ (наруш. равновесие тела, т.е. изм χ при пос. y)

Тогда восстановл. равновесие в $\chi \equiv \Delta \chi$ будет иметь значение: $(\Delta \chi)_{\psi=0} = (\frac{\partial \chi}{\partial x})_{\psi=0} \Delta x$

Сравним оба знам. $\Delta \chi$. Пользуясь св-вами якобианов имеем:

$$\begin{aligned} (\frac{\partial \chi}{\partial x})_{\psi=0} &= \frac{\partial(x,y)}{\partial(x,\psi)} \frac{\partial(x,\psi)/\partial(x,y)}{\partial(x,\psi)/\partial(x,y)} = (\frac{\partial \chi}{\partial x})_y - \frac{(\partial \chi \partial y)_x^2}{(\frac{\partial \psi}{\partial y})_x} \\ \Rightarrow (\frac{\partial \chi}{\partial x})_y &> (\frac{\partial \chi}{\partial x})_{\psi=0} > 0 \quad \text{или} \quad |(\Delta \chi)_y| > |(\Delta \chi)_{\psi=0}| > 0 \end{aligned}$$

Принцип Ле-Шателье

Принцип Ле-Шателье: Внешнее воздействие, возмущающее тело из равновесия, стимулирует в нем процессы, стремящиеся ослабить результаты этого воздействия.

БЫДЕТ 9

Метод статистических ансамблей Гиббса в классической статистике.
Теорема Лувинье. Микроканоническое распределение.

Назовем Γ -пространством конфигуруцию $2Nf$ измерений, координатами которого являются Nf обобщенных координат и Nf обобщенных импульсов всех частиц, где N - число частиц системы, а f - число степеней свободы каждой частицы.

Метод статистических ансамблей Гиббса в классической статистике

Принципиальная основа метода Гиббса заключается в следующем. Будем рассматривать избранную нами систему, погруженную во внешнюю среду (термостат). Благодаря взаимодействию со средой микросостояние системы будет с течением времени изменяться по весьма сложному закону. А вероятная последовательность изображений точки в любом элементе фазового объема:

$$dW(p, q) = \rho(p, q) d\Gamma$$

Функция $\rho(p, q)$ должна удовлетворять ^{плотность вероятности или ф-ция распредел. сист.} усл. нормировки: $\int \rho(p, q) d\Gamma = 1$

Среднее знач. любой ф-ии координат и импульсов может быть вычислено по формуле

$$\bar{L} = \int L(p, q) \rho(p, q) d\Gamma$$

Принимая, предположения Гиббса, заключающиеся в том, что вместо того чтобы следить за движением одной изображающей точки с течением времени, мы представим себе множество изображающих точек, распределенных в Γ -пространстве с плотностью $\rho(p, q)$. Это значит, что мы должны представить себе множество экземпляров одной и той же физической системы, отличающ. только значениями q_i и p_i в нек. момент времени, который можно выбрать за начало отсчета $t=0$.

Теорема Лувинье

Разобьем промежуток времени, в течение которого мы наблюдаем за системой, на одинаковые малые интервалы. В каждой из этих моментов система на фаз. пространстве - это точка. А теперь, вместо того, чтобы рассматривать точки, избран. сост. одной системы, введем в рассмотрение очень большое число одинаковых образцов устройств или систем в состоянии, изображающие теми же точками. Эта воображаемая совокупность систем - стат. ансамбль.

Перебравшись с течением времени, фазовые точки остаются распредел. с той же плотностью $\rho(p, q)$.

Возьмем ур. непрерывности: $\frac{\partial \rho}{\partial t} + \text{div}(\rho \vec{v}) = 0$. Для стат. течения $\text{div}(\rho \vec{v}) = 0$. В $2s$ -мерном фазовом пр-ве: $\sum_{i=1}^{2s} \frac{\partial}{\partial x_i} (\rho v_i) = 0$. В нашем сл.: "координаты" x_i это коорд q и имп. p , а скорости $v_i = \dot{x}_i$ - производные $\dot{q}_i, \dot{p}_i$.

$$\sum_{i=1}^s \left[\dot{q}_i \frac{\partial \rho}{\partial q_i} + \dot{p}_i \frac{\partial \rho}{\partial p_i} \right] + \sum_{i=1}^s \left[\frac{\partial \dot{q}_i}{\partial q_i} \rho + \frac{\partial \dot{p}_i}{\partial p_i} \rho \right] = 0 \quad (*)$$

В форме Гамильтона: $\dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i}$, $\dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i} \Rightarrow \frac{\partial \dot{q}_i}{\partial q_i} = \frac{\partial^2 H}{\partial q_i \partial p_i} = -\frac{\partial \dot{p}_i}{\partial p_i}$

Поэтому второй член в $(*)$ тождественно нуль, а первый член - полн. производ. по времени: $\frac{d\rho}{dt} = \sum_{i=1}^s \left(\frac{\partial \rho}{\partial q_i} \dot{q}_i + \frac{\partial \rho}{\partial p_i} \dot{p}_i \right) = 0$. Т.е. функции распредел. постоянны вдоль фаз. траекторий системы (система замкнута) - теорема Лувинье

Микроканоническое распределение

Примем, что для замкнутой системы все микросостояния с заданной энергией равновероятны. Такое распределение вероятностей состояний называют микроканоническим.

Можно записать микроканоническое распределение для замкнутой системы таким образом:

$$\omega_k = \begin{cases} 1/\Omega & \text{при } E_k \in (E, E+\Delta E) \\ 0 & \text{при } E_k \notin (E, E+\Delta E) \end{cases}$$

- вероятность того, что система находится в любом из микросост. с энергией E_k , лежащий в интервале от E до $E+\Delta E$, равна $1/\Omega$

$$\omega(E, k) = \delta(E - E_k) \quad \text{— точность не выше, чем } \Delta E$$

нормировоч. коэф.

Если система классическая, то вероятность, что система окажется в определенной области фазового пространства $dp dq$: $d\omega = A' \delta(H(p, q) - E) dp dq$

Кол-во доступных состояний (стат. вес) в слое $E \leq H(p, q) \leq E + \Delta E$ равно: $\Delta \Gamma(E) = \int \int \frac{dp_i dq_i}{2\pi\hbar} \delta(E - H(p, q))$

$dp dq = dp_1 \dots dp_s dq_1 \dots dq_s$ — число степеней свободы

$\frac{dp dq}{(2\pi\hbar)^s}$

БИЛЕТ 10

Микроканоническое распределение в квантовой статистике. Статистическая матрица (матрица плотности).

Квантовомеханическое описание, основанное на конечном наборе данных о системе, осуществляется, как известно, посредством так называемой матрицы плотности. Знание матрицы плотности позволяет вычислить среднее значение любой величины, характеризующей систему, а также вероятности различных значений этих величин.

Рассмотрим некоторую подсистему. Будем говорить о её «стат. состояниях» как о состояниях, получающихся при полном пренебрежении взаимодействием этой подсист. с окружающей средой. Пусть $\psi_n(q)$ — нормир. волновые ф-ции этих сост. E_n — энергии состояний

Пусть в данный момент t подсистема описывается волн. ф-цией ψ , тогда $\psi = \sum_n c_n \psi_n$. Известно, что ср. знач. любой вел f : $\bar{f} = \sum_{nm} c_n^* c_m f_{nm}$, где $f_{nm} = \int \psi_n^* f \psi_m dq$. Обозначим $c_n^* c_m = \omega_{nm}$, тогда $\bar{f} = \sum_{nm} \omega_{nm} f_{nm}$. Совокупность ω_{nm} (вводиме говоря, ф-ция времени) — матрица плотности в жергическом представлении или статистическая матрица.

Если рассматривать ω_{nm} как матричные n -го некоторого эрмитов. опер. $\hat{\omega}$, то сумма $\sum_n \omega_{nm} f_{nm}$ будет диагональным матричным n -гому произвед. операторов $\hat{\omega} \hat{f}$, а среднее значение $\bar{f}$ напимство в виде следа (сумма диагональных n -тов) этого оператора: $\bar{f} = \sum_n (\hat{\omega} \hat{f})_{nn} = \text{Sp}(\hat{\omega} \hat{f})$

Микроканоническое распределение

Понимем, что для замкнутой системы все микросостояния с заданной энергией равновероятны. Такое распределение вероятностей состояний называют микроканоническим.

Можно записать микроканоническое распределение для замкнутой системы таким образом:

$$\omega_k = \begin{cases} 1/\Gamma & \text{при } E_k \in (E, E + \Delta E) \\ 0 & \text{при } E_k \notin (E, E + \Delta E) \end{cases} \quad \text{— вероятность того, что система находится в одном из микросост. с энергией } E_k \text{, лежащей в интервале от } E \text{ до } E + \Delta E \text{ равна } 1/\Gamma$$

$$\omega(E, k) = \Delta \delta(E - E_k) \quad \text{— точнее не выше, чем } \Delta E$$

нормирован. пост.

Если система классическая, то вероятность того, что система окажется в определенной области фазового пр-ва $dr dq$: $d\omega = A^{-1} \delta(H(q, p) - E) dr dq$

Кон-во доступных состояний (стат. вес) в слое $E \leq H(p, q) \leq E + \Delta E$ равно:

$$\Omega(E) = \int_{\Gamma} \frac{dr dq}{2\pi\hbar} \delta(E - H(p, q))$$

$$\frac{dr dq}{(2\pi\hbar)^S}$$

— число ст. свободы

БИЛЕТ 11

Каноническое распределение (распределение Гиббса). Статистическая сумма, энтропия и свободная энергия.

Рассмотрим замкнутую систему в равновесии. Число квантовых состояний, соответствующих интервалу ΔE значений энергии: $\Delta \Gamma = \frac{d\Gamma(E)}{dE} \Delta E$

В классической теории $\Delta \Gamma = d\mathbf{p}d\mathbf{q}$ - объем фазового пространства.

В квантовом случае: $(2\pi\hbar)^S$ - объем клетки в фазовом пространстве (S -число степеней свободы системы), тогда $\Delta \Gamma = \frac{d\mathbf{p}d\mathbf{q}}{(2\pi\hbar)^S}$ - стат. вес канонического состояния подсистемы, её логарифм: $S = \ln \Delta \Gamma$ - энтропия.

Теперь выделим из замкнутой системы тело, тогда система - это тело и остальная область, называемая средой.

Микроканоническое распределение: $d\omega = \text{const} \cdot \delta(E + E' - E^{(0)}) d\Gamma d\Gamma'$, $E, d\Gamma, E', d\Gamma'$ - относятся к телу и среде, $E^{(0)}$ - заданное значение энергии замкнутой системы.

Нашей целью является найти вероятность ω_n такого состояния всей системы, при котором тело находится в определенном квантовом состоянии (с энергией E_n). Заменяем $d\Gamma$ единицей, полагая $E = E_n$ и проинтегрировав по $d\Gamma'$:

Пусть $\rho'(E')$ - полное число квантовых состояний среды с энергией $\leq E'$

$$d\Gamma' = \frac{d\rho'(E')}{dE'} dE' \Rightarrow \frac{d\Gamma'}{dE'} = \frac{\rho'(E')}{E'}$$

$$\omega_n = \text{const} \int \frac{E'}{\Delta E'} \delta(E' + E_n - E^{(0)}) dE' \Rightarrow \omega_n = \text{const} \left(\frac{\rho'(E')}{\Delta E'} \right)_{E' = E^{(0)} - E_n}$$

Учтем, что E_n мала $\ll E^{(0)}$ (т.к. тело мало). При незначительном изм. E' величина $\Delta E'$ мало меняется, тогда полагим $\Delta E' = E^{(0)}$

Разложим $\rho'(E^{(0)} - E_n)$ по степеням E_n : $\rho'(E^{(0)} - E_n) = \rho'(E^{(0)}) - E_n \frac{d\rho'(E^{(0)})}{dE^{(0)}}$

$$\Rightarrow \omega_n = A \exp\left(-\frac{E_n}{T}\right), \quad A - \text{нормировочная константа}$$

Каноническое распределение (распределение Гиббса)

$$\frac{1}{A} = \sum_n e^{-E_n/T} \quad (\sum_n \omega_n = 1)$$

$$\omega_n = \frac{1}{Z} e^{-E_n/T}, \quad Z = \sum_n e^{-E_n/T} \quad (\text{сумма по всем микросост. тела})$$

Энтропия тела определяется как $S = -\langle \ln \omega_n \rangle$:

$$S = \sum_n \omega_n \ln \omega_n = - \sum_n \frac{e^{-E_n/T}}{Z} \ln \left(\frac{e^{-E_n/T}}{Z} \right) = - \sum_n \omega_n \left(-\frac{E_n}{T} - \ln Z \right) = \frac{\langle E \rangle}{T} + \ln Z$$

$$\text{Определим: } \frac{\partial}{\partial T} (\ln Z)_V = \frac{1}{Z} \frac{\partial}{\partial T} (Z)_V = \frac{1}{Z} \sum_n \frac{E_n}{T^2} e^{-E_n/T} = \frac{1}{T^2} \sum_n E_n \omega_n = \frac{\bar{E}}{T^2}$$

$$\Rightarrow E = \bar{E} = T^2 \frac{\partial}{\partial T} (\ln Z)_V \quad \Rightarrow F = -T \ln Z$$

$$E = -T^2 \frac{\partial}{\partial T} \left(\frac{F}{T} \right)_V$$

$$F = -T \ln Z = \langle E \rangle - TS$$

Идеальный бoльцмановский газ. Распределение Максвелла. Классический закон равнораспределения.

Идеальный Бoльцмановский газ

- Рассмотрим газ в термостате. Состояние одной молекулы не влияет на ост. других. Т.е. взаимодействия мало и пот. энергия взаимодействия мала по сравнению с кинетической энергией молекулы: $\langle U \rangle \ll \langle \frac{mv^2}{2} \rangle$ (условие идеал.)
- Если кол-во квантовых состояний, в котором могут находиться молекулы газа, во много раз больше числа молекул, говорим о бoльцмановском газе (условие неперенасыщенности)

$$H(p, q) = \sum_{i=1}^N \frac{p_i^2}{2m} = \sum_{i=1}^{3N} \frac{p_i^2}{2m} \equiv \frac{\bar{p}^2}{2m}, \text{ где } \bar{p}^2 \equiv \sum_{i=1}^{3N} p_i^2 \text{ — энергия. поверхн. = сфера в } 3N\text{-мерном } q\text{-ве импульсов}$$

$$\Delta \Gamma(E, V) = \frac{1}{N!} \frac{V^N}{(2\pi\hbar)^{3N}} \int_{S_{3N}} \bar{p}^{3N-1} d\bar{p} \delta(E - \frac{\bar{p}^2}{2m}) \Delta E$$

$$= \frac{V^N \Delta E S_{3N}}{N! (2\pi\hbar)^{3N}} \int_0^\infty (\bar{p}^2)^{\frac{3N}{2}-1} d(\frac{\bar{p}^2}{2m}) \delta(E - \frac{\bar{p}^2}{2m})$$

$$= \left[\left(\frac{mE}{3N\pi\hbar^2} \right)^{3/2} \frac{V e^{5/2}}{N} \right] \frac{\Delta E}{E}$$

$$S = N \ln \left[\left(\frac{mE}{3N\pi\hbar^2} \right)^{3/2} \frac{V}{N} e^{5/2} \right] + \ln \frac{\Delta E}{E}$$

$$S = N \bar{S}, \quad \bar{S} = \ln \bar{\sigma}, \quad \bar{\sigma} = \left(\frac{mT}{2\pi\hbar^2} \right)^{3/2} \frac{V}{N} e^{5/2}$$

$$S = N \bar{S}, \quad \bar{S} = \ln \left(\frac{mT}{2\pi\hbar^2} \right)^{3/2} \frac{V}{N} + \frac{5}{2}$$

$$\Rightarrow \left(\frac{mT}{2\pi\hbar^2} \right)^{3/2} \frac{V}{N} \gg 1 \leftarrow \text{характеризует неперенасыщенный газ} \Rightarrow \text{бoльцмановский}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}; \quad \int_0^\infty dx e^{-x} x^{n-1} = \Gamma(n)$$

$$\int dx_1 \dots dx_n e^{-x_1^2 - x_2^2 - \dots - x_n^2} = \pi^{n/2} = \int_0^\infty x^{n-1} dx \frac{2}{\Gamma(n/2)}$$

$$\Rightarrow S_n = \frac{2\pi^{n/2}}{\Gamma(n/2)}$$

Формула Стирлинга

$$n! \approx \left(\frac{n}{e} \right)^n \sqrt{2\pi n} (1 + \dots)$$

$$\Gamma(n) = (n-1)! \text{ для целых } n$$

Распределение Максвелла

Рассмотрим распределение по импульсам: $d\omega_p = a e^{-\frac{1}{2} \left(\frac{p_x^2}{2m} + \frac{p_y^2}{2m} + \frac{p_z^2}{2m} \right)} dp_x dp_y dp_z$
 а найдем из нормировки: интегрируя по $dp_x dp_y dp_z$ разделим, используем формулу: $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-ax^2} dx = \sqrt{\frac{\pi}{a}} \Rightarrow a = (2\pi m T)^{-3/2}$
 Тогда $d\omega_p = \left(\frac{1}{2\pi m T} \right)^{3/2} \exp \left(-\frac{p_x^2 + p_y^2 + p_z^2}{2mT} \right) dp_x dp_y dp_z$ или $d\omega_v = \left(\frac{m}{2\pi T} \right)^{3/2} \exp \left(-\frac{m(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)}{2T} \right) dv_x dv_y dv_z$ (по скоростям)

$dv_x dv_y dv_z$ — распредел. Максвелла

$$d\omega_v = \left(\frac{m}{2\pi T} \right)^{3/2} \exp \left(-\frac{m(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)}{2T} \right) dv_x dv_y dv_z$$

Классический закон равнораспределения

На каждую переменную в энергии $E(p, q)$ молекулы приходится по равной доле $1/2$ в температуре C_v газа ($1/2$ в абсолютных единицах), или, что то же, по равной доле $T/2$ в его энергии. Это правило называют законом равнораспределения.

Имеем в виду, что от поступательных и вращательных степеней свободы в энергию $E(p, q)$ входят только соответствующие им импульсы, мы можем сказать, что каждая из этих степеней свободы вносит в тепловую энергию, равной $1/2$. От каждой же колебательной степени свободы в энергию $E(p, q)$

входит по две переменных (координата и импульс), и ее вклад в теплоемкость равен 1.

Классические ст. свободы - необходимо найти стат. сумму и взять ее лог.

$$z_{1 \text{ ст.}} \sim T^{1/2}, \text{ если таких ст. свобод } \ell \Rightarrow z^{\ell} \sim T^{\ell/2} \quad z^{\ell} = A T^{\ell/2}$$

$$\text{Св. энергия: } F = -TN \ln \frac{z^{\ell}}{(N)^N} \overset{\text{для ст. свободы}}{=} -TN \left[\ln(T^{\ell/2}) + \dots \right] \overset{\text{не зависит от } T}{\quad}$$

$$E = -T^2 \frac{\partial}{\partial T} \left(\frac{F}{T} \right) \quad E^{\text{кл}} = N \frac{\ell}{2} T \Rightarrow \underline{\underline{\frac{C^{\text{кл}}}{N} = \frac{\ell}{2}}}$$

БИЛЕТ 13

Идеальный бозе-газ. Термодинамические величины одноатомного газа.

Идеальный бозе-газ.

см билет 12

Термодинамические величины одноатомного газа

Стат. сумма неупоряд. и.р. $Z = \sum_n e^{-\frac{E_n}{T}}$

$E_n = \sum_{i=1}^N \epsilon_i \{k_i\}$ совокупность кб чисел, опис. 1 част. и.р.
совокупность кб чисел, опис. все и.р.

$\{k_i\} = \{p_1^2, p_2^2, p_3^2, \dots, n_{\alpha} \epsilon_{\alpha}\}$
кб. числа, опис. внутр. степени св.

$\Rightarrow Z = \frac{Z^N}{N!}$, где $N! \approx (\frac{N}{e})^N$
(считаем поправку)

$Z = \sum_{\{k_i\}} e^{-\frac{E_{\{k_i\}}}{T}}$
(стат. сумма 1 частицы неуп. и.р., "маленькая" стат. сумма)

Далее $E_{\{k_i\}} = \frac{\vec{p}^2}{2m} + \epsilon_{\alpha} n_{\alpha}$ $\Rightarrow Z = Z_{\text{ост}} \cdot Z_{\text{вн}}$, где $Z_{\text{ост}} = \int \frac{d^3p}{(2\pi\hbar)^3} V e^{-\frac{\vec{p}^2}{2mT}} = \frac{(2\pi mT)^{3/2} V}{(2\pi\hbar)^3} = \left(\frac{mT}{2\pi\hbar^2}\right)^{3/2} V$

Собираем все вместе $F = -T \ln Z = -TN \ln \left[\left(\frac{mT}{2\pi\hbar^2}\right)^{3/2} \frac{V}{N} e \right] - TN \ln Z_{\text{вн}}(T)$
 $Z_{\text{вн}}(T) = \sum_{\alpha} e^{-\frac{\epsilon_{\alpha}}{T}}$

$P = -\left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_T = \frac{NT}{V} \Rightarrow PV = NT$ - ур. сост. и.р., не зависит от внутр. ст. свободы

$S = -\left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_V = N \left[\ln \left(\left(\frac{mT}{2\pi\hbar^2}\right)^{3/2} \frac{V}{N} e \right) + \frac{5}{2} \right] + N S_{\text{вн}}(T)$

$$E = F + TS = \frac{3}{2} NT + N \bar{\epsilon}_{th}$$

$$H = E + PV = E + NT = \frac{5}{2} NT + N \bar{\epsilon}_{th}$$

$$\Phi = F + PV = -kT N \ln \left(\frac{mT}{2\pi\hbar^2} \right)^{3/2} \frac{V}{N} - kT N \ln z_{th}(T)$$

$$\mu = \left(\frac{\partial \Phi}{\partial N} \right)_{T,V} = -kT \ln \left(\frac{mT}{2\pi\hbar^2} \right)^{3/2} \frac{V}{N} - kT \ln z_{th}(T)$$

ум. кельвина.

$$\frac{V}{N} \gg \lambda^3$$

внутр. степени свободы:

газ элементарных частиц)

внутр. ст. - свободы связаны со спином S

$2S+1$ - спин проекций

Энергия не зависит от проекц. спина (в отсутствие магнитного поля H)

$$\Rightarrow z_{th} = 2S+1 \quad F_{th} = -kT N \ln 2S+1$$

$$S_{th} = - \left(\frac{\partial F_{th}}{\partial T} \right)_V = N \ln 2S+1$$

$$E_{th} = F_{th} + TS_{th} = 0 \Rightarrow C_v = \frac{3}{2} N \quad (\text{отфед. только коэф. ст. св.})$$

Если есть магнитное поле (рассмотрим электрон)

$$S = 1/2 \quad S_z = \pm 1/2$$

$$\epsilon_{th} = \pm H \mu_B$$

$$\mu_B = \frac{e\hbar}{2mc}$$

магнетон Бора

$$z_{th} = e^{\frac{\mu_B H}{T}} + e^{-\frac{\mu_B H}{T}} \quad \text{— двухур. система}$$

$$\epsilon_n = \hbar^2 k^2 / 2m$$

$$I^0 = 1$$

ноль

$$U = \frac{1}{2} I^2 \quad \text{— энергия ватт. тока в катушке}$$

Билет 14

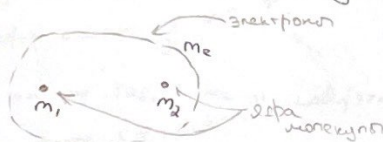
Идеальный бозе-газ. Термодинамические величины
автоматического газа.

Идеальный бозе-газ

См. Билет 12

Термодинамические величины автоматического газа

2-е атомное молекула



$$\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} - \text{привед. масса}$$

Адиабатическое приближение
(поход Борна-Оппенгеймера)

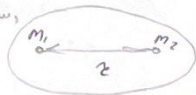
$$\frac{m_e}{m_1}, \frac{m_e}{m_2} \ll 1$$

Движ. электрона куда быстрее чем ядер => делим задачу на 2 части

$$\frac{m_e}{\mu} \ll 1$$

Ядро движ. тем.

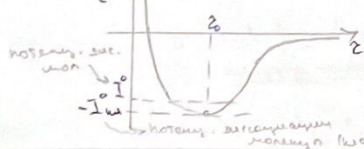
Углов. движ. ядер (пот. массы и болш. повороты)



I. Ядро движ. тем. => вычисляем исп. кулоновского поля
=> решаем задачу о движ. электрона при неподвижн. ядре

Энергия электрона (ис этом поле кулон. для ядра тем. энергии $\sim U(z)$)
 $E_n = \hbar \omega(n, \frac{1}{2})$ II. Углов. движ. ядер (но они движ. медленно по ср. с движ. электр.)

$I^0 = I_{\text{яд}} - \frac{\hbar \omega}{2}$ => надо решить задачу о движении ядер в эффективном поле $U(z)$



(или болш. мол. отталкивание при сближении - притяжение)

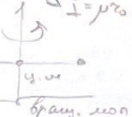
$$z_0 \sim a_0$$

$$E_{n,1} = -I^0 + \frac{\hbar \omega n_z + O(P_{1,1})}{2I-1}$$

Спектр имеет вращат.-колеб. вид

$$\theta = \frac{\hbar^2}{2I} - \text{энергия вращ. ядра}$$

момент инерции $I = \mu r_0^2$



$$a_0 = \frac{\hbar^2}{m_e e^2}$$

$$I^0 \sim R_g = \frac{e^2}{2a_0} = \frac{\hbar^2}{2m_e a_0^2} \sim \frac{\hbar^2}{m_e a_0^2}$$

$$\Rightarrow I^0 \gg \hbar \omega \gg 0$$

$$\theta = \frac{\hbar^2}{2I} \sim \frac{\hbar^2}{\mu a_0^2} \approx \frac{\hbar^2}{\mu a_0^2} \sim \frac{m_e}{\mu} I^0$$

$$\hbar \omega \sim \sqrt{\frac{I^0}{\mu a_0^2}} = \sqrt{I^0 \frac{m_e}{\mu} \frac{\hbar^2}{m_e a_0^2}} \Rightarrow \hbar \omega \sim \sqrt{\frac{m_e}{\mu}} I^0$$

• колебательные степени свободы:

$$Z_{\text{vib}} = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-\frac{\hbar \omega}{T}} = \frac{1}{1 - e^{-\hbar \omega/T}} \rightarrow \frac{T}{\hbar \omega} \text{ if } T \gg \hbar \omega$$

$$1 \text{ if } T \ll \hbar \omega$$

$$F_{\text{vib}} = -TN \ln \left(\frac{1}{1 - e^{-\hbar \omega/T}} \right) = TN \ln (1 - e^{-\hbar \omega/T})$$

$$S_{\text{vib}} = -\frac{\partial F_{\text{vib}}}{\partial T} = -N \ln (1 - e^{-\hbar \omega/T}) + \frac{\hbar \omega}{T} \frac{e^{-\hbar \omega/T}}{1 - e^{-\hbar \omega/T}} N$$

$$E_{\text{vib}} = F_{\text{vib}} + TS_{\text{vib}} = N \hbar \omega \frac{1}{e^{\hbar \omega/T} - 1} = N \hbar \omega \langle n \rangle$$

$$\langle n \rangle = \frac{1}{e^{\hbar \omega/T} - 1} \rightarrow \frac{T}{\hbar \omega} \text{ if } T \gg \hbar \omega$$

$$0 \text{ if } T \ll \hbar \omega$$

$$\frac{C_{\text{vib}}}{N} = \left(\frac{\hbar \omega}{T} \right)^2 \frac{e^{\hbar \omega/T}}{(e^{\hbar \omega/T} - 1)^2}$$

$$C_{\text{vib}} = \frac{dE_{\text{vib}}}{dT}$$

Вотсиме классич. колеб. стат. суммы

$$Z_{\text{vib}}^{\text{cl}} = \int \frac{dp dx}{2\pi \hbar} e^{-\frac{p^2}{2mT} - \frac{m\omega^2 x^2}{2T}} = \frac{T}{\hbar \omega} \text{, отсюда, что } Z_{\text{vib}} \sim \sqrt{T} \sqrt{T}$$

$$\Rightarrow C_{\text{vib}} = 1 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}$$

• вращ. степени свободы

(молекула. газ) $\Rightarrow$ $\text{CO}, \text{NO} \dots$

$$Z_{\text{rot}} = \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) e^{-\frac{\theta l(l+1)}{T}}$$

вращ. мом
- в мек

$$T \gg \theta \rightarrow \int_0^{\infty} d(l(l+1)) e^{-\frac{\theta l(l+1)}{T}} = \frac{T}{\theta}$$

$$T \ll \theta \rightarrow 1 + 3e^{-\frac{2\theta}{T}} \approx 1$$

$$F_{\text{rot}} = -TN \ln \frac{T}{\theta}$$

$$S_{\text{rot}} = N \ln \frac{T}{\theta} + 1$$

$$E_{\text{rot}} = NT$$

$$\frac{C_{\text{rot}}}{N} = 1$$

(тошд. газ)
 $\text{H}_2, \text{O}_2, \text{N}_2 \dots$

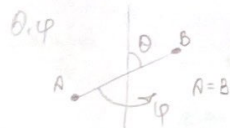
$$\Rightarrow \frac{Z_{\text{rot}}}{N} \rightarrow \frac{T}{\theta} \text{ молекула, как CO}$$

$$\rightarrow \frac{T}{2\theta} \text{ тошд. газ}$$

$$\text{интервал } \varphi \rightarrow [0, 2\pi] \text{ молекула.}$$

$$\rightarrow [0, \pi] \text{ тошд.}$$

$$T \gg \theta \text{ классич. сл.}$$



Билет 15

Идеальный бозе-маховский газ. Молекулы состоящие из одинаковых атомов. Орто- и парамагнетизм.

Идеальный бозе-маховский газ

см билет 12

Молекулы состоящие из одинаковых атомов. Орто- и парамагнетизм

см билет 14

Вращ. ст. водорода

$T \ll \Theta$ (квантовый сл)

тождественное каспидо

фермиона (полуцелый спин)

бозона (целый спин)

волн. ф-ция сим на (-1)

при перестановке перемешанных двух гомог. т.

Рассмотрим атомные ядра H_2 и D_2 , $D = (p^+, n)$

бозон. сост. нуклон. нейтр.

p^+ - спин $1/2$ $\left\{ \begin{array}{l} \text{спин сим} \\ \text{спин ант} \end{array} \right.$ $D = 1$

n - спин $1/2$

Рассмотрим H_2 : ядра - p^+ - спин $1/2$

Фермионы $(-1) = (-1)^{S+1} = (-1)^{S+1}$

волн. ф-ция сим. на (-1)

$\Rightarrow l + S = 0, 2, 4, \dots$ - четное

$\Rightarrow$ параводород $\equiv S = 0$ $l = 0, 2, 4, \dots$ - четное

ортоводород $\equiv S = 1$ $l = 1, 3, 5, \dots$ - нечетное

$$Z_{H_2} = Z_{ortho} + Z_{para} = \sum_{l=1,3,5,\dots} g(l) e^{-\frac{\Theta_r(l+1/2)}{T}} + \sum_{l=0,2,4,\dots} g(l) e^{-\frac{\Theta_r(l+1/2)}{T}}$$

$$1/2 \oplus 1/2 = 1 \oplus 0$$

$$S = 0 \text{ (симмет)} \quad 100 \rangle = \frac{1}{2} (1\uparrow\uparrow - 1\downarrow\downarrow)$$

$$S = 1 \text{ (антисимет)} \quad 111 \rangle = 1\uparrow\uparrow$$

$$110 \rangle = \frac{1}{2} (1\uparrow\downarrow + 1\downarrow\uparrow)$$

$$11-1 \rangle = 1\downarrow\downarrow$$

Количество молекул орто- и пара- водорода:

$$N = N_{\text{орто}} + N_{\text{пара}}$$

$$\frac{N_{\text{орто}}}{N} = \frac{Z_{\text{орто}}}{Z}$$

$$\frac{N_{\text{пара}}}{N} = \frac{Z_{\text{пара}}}{Z}$$

Дифференциалы.

1. Высокая температура. $T \gg \Theta$

$$\sum_{\text{орто}} (2l+1) e^{-\frac{\Theta(2l+1)^2}{T}} = \sum_{\text{пара}} (2l+1) e^{-\frac{\Theta(2l+1)^2}{T}}$$

$$\Rightarrow \int \frac{d\ell}{2} (2\ell+1) e^{-\frac{\Theta(2\ell+1)^2}{T}} = \frac{T}{2\Theta} \quad (\text{в соотв. с класс. ф.})$$

$$Z_{\text{орто}} = \frac{T}{2\Theta} (3+1)$$

$$\Rightarrow \frac{N_{\text{орто}}}{N} = \frac{3}{4}$$

$$\frac{N_{\text{пара}}}{N} = \frac{1}{4}$$

2. Низкая температура. $T \ll \Theta$

$$\sum_{\text{орто}} \dots \approx 1 + 5e^{-\frac{2\Theta}{T}} \approx 1$$

$$\sum_{\text{пара}} \dots \approx 3e^{-\frac{2\Theta}{T}} \ll 1$$

$$\Rightarrow \frac{N_{\text{пара}}}{N} \rightarrow 1$$

$$\frac{N_{\text{орто}}}{N} \rightarrow 3 \cdot 3e^{-\frac{2\Theta}{T}} = 9e^{-\frac{2\Theta}{T}} \ll 1$$

БИЛЕТ 16

III начало термодинамики (принцип Нерста), поведение термодинамич. величин при $T \rightarrow 0$

Тот факт, что теплоемкость $C_V > 0$, означает, что энтропия — монотонно возраст. ф-ия температуры. Если же температура падает, то энтропия монот. уменьшается. $\Rightarrow$ при абс. нуле тело с наим. возм. энтропией. Если энтропия тела — сумма энтропий частей, то коэф. из частей облад. наим. энтропией, чтобы сумма была наим.

Таким образом, при абсолютном нуле любая часть тела должна находиться в одном определенном — основном — квантовом состоянии.

$\Rightarrow$ Стат. вес этих частей $= 1 \Rightarrow$ их произвед. $= 1 \Rightarrow$ энтропия (логарифм стат. веса) $= 0$.

$\Rightarrow$ Энтропия любого тела обращается в нуль при абсолютном нуле. Это теорема Нерста или III начало термодинамики (не может быть доказана эмпирически)

Из принципа Нерста вытекают следующие свойства:

1. Опред. теплоемк: $C = T \frac{\partial S}{\partial T} = \frac{\partial S}{\partial \ln T}$ При $T \rightarrow 0$ $\ln T \rightarrow -\infty$, а т. к. $S \rightarrow 0$
 $\Rightarrow C \rightarrow 0$
 $C_p = C_v = 0$ при $T=0$ (т.е. при $T=0$ обращ. в нуль теплоемкости)

$$\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P = \frac{\partial V}{\partial T} = \frac{\partial S}{\partial P} = -\left(\frac{\partial S}{\partial P}\right)_T \xrightarrow{T \rightarrow 0} 0, \text{ т.к. } S=0 \text{ при } T=0 \text{ и произв. равн.}$$

(т.е. коэф. теплового расш. обращ. в нуль при $T=0$)

$$3. \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V = \frac{\partial P}{\partial T} = \frac{\partial S}{\partial V} = \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T \xrightarrow{T \rightarrow 0} 0$$

$$\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V = 0 \text{ при } T=0$$

4. Недостигимость абсолютного нуля
 (ко не затребуется приближ. к точке $T=0$ сколь угодно близко)

БИДЕТ 17

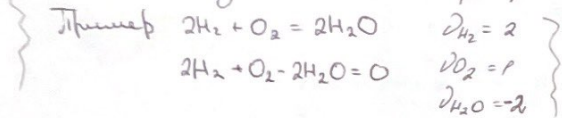
Условие равновесия при реакциях. Закон действующих масс.

хим. реакция приводит к тому, что кол-во веществ не меняется - это хим. равновесие. (не зависит от того при каких усл. протекла реакция, только от усл. в сост. (равновес))

Уравнение хим. реакции $\sum_i \nu_i A_i = 0$, A_i - хим. символы реакт. веществ

ν_i - стехиометрич. коэф (сколько единиц в-ва какого типа поедн/испр. в результате акта реакции)

Знак ν_i зависит от напр. протекания реакции.



Равновесие при $P, T = const \Rightarrow \min \Phi$ - пот. Гиббса
 $V, T = const \Rightarrow \min F$ - свободн. энер

а) $P, T = const$ $\Phi(T, P, N_1, \dots, N_N)$ $i = 1, 2, \dots, N$

$d\Phi = -SdT + VdP + \mu_1 dN_1 + \dots + \mu_N dN_N$, $\mu_i = \frac{\partial \Phi}{\partial N_i}$, где, например,

В одном акте реакции $\Delta N_i = \nu_i \Rightarrow \frac{dN_i}{dN_1} = \frac{\nu_i}{\nu_1}$ $\frac{\partial \Phi}{\partial N_i} = \mu_i = \left(\frac{\partial \Phi}{\partial N_i} \right)_{P, T, N_2, \dots, N_N}$

$\Rightarrow$ усл. равновесия $\frac{\partial \Phi}{\partial N_i} = 0 = \frac{\partial \Phi}{\partial N_1} + \frac{\partial \Phi}{\partial N_2} \frac{dN_2}{dN_1} + \dots + \frac{\partial \Phi}{\partial N_N} \frac{dN_N}{dN_1}$
 $\mu_1 \quad \mu_2 \quad \mu_N$

$\Rightarrow \sum_i \nu_i \mu_i = 0$ где $\mu_i = \mu_i(T, P, \frac{N_2}{N_1}, \dots, \frac{N_N}{N_1})$

б) $V, T = const$ $F(T, V, N_1, \dots, N_N)$ $\mu_i = \left(\frac{\partial F}{\partial N_i} \right)_{T, V, N_j}$

$dF = -SdT - PdV + \mu_1 dN_1 + \dots + \mu_N dN_N$

$\Rightarrow$ усл. равновесия $\sum_i \nu_i \mu_i = 0$, $\mu_i = \mu_i(T, \frac{N_2}{V}, \frac{N_3}{V}, \dots, \frac{N_N}{V})$

поскольку μ_i - инт. вел, а V - экстенсивн.

$\Rightarrow$ не от T и V , а от T и $\frac{N_i}{V}$

Закон действующих масс

Пусть дана газовая смесь.
 (презкоп. газ идеальным)

хим. потенциал каждого из газов в смеси равен $\mu_i = T \ln P_i + j_i(T)$, $P_i = c_i P$

Запишем условие хим. равновесия: $0 = \sum_i \nu_i \mu_i = T \sum_i \nu_i \ln P_{0i} + \sum_i \nu_i j_i(T)$ $c_i = \frac{N_i}{N}$, $N = \sum N_i$

Введем констант. $K_0(T) = \exp\left(-\frac{\sum_i \nu_i j_i(T)}{T}\right) \Rightarrow \prod_i P_{0i}^{\nu_i} = K_P(T)$

(парц. давл в сост. хим. равн.)

P_{0i} - конц. газов при хим. равн.

$\Rightarrow \prod_i c_i^{\nu_i} = P^{-\sum \nu_i} K_P(T) \equiv K_c(P, T)$

константа хим. равновес.

Закон
действ.
масс

Билет 18

Теплота реакции и изменение объема в результате реакции.

хим. реакция сопровождается поглощением и выделением тепла.
эндотермич. реакц. экзотермич. реакц.

Тепловой эффект реакции

1. $V, T = \text{const}$

$$Q_V = \Delta E, \text{ где } E = -T^2 \frac{\partial}{\partial T} \left(\frac{F}{T} \right)_V \Rightarrow Q_V = -T^2 \frac{\partial}{\partial T} \left(\frac{\Delta F}{T} \right)_V$$

нов. тепло (батар.) при пост. объеме

$$(\Delta F)_{V,T} = \sum_i \mu_i dN_i$$

$$U, \text{ п.п. в том: } \Delta N_i = -\Delta n \nu_i$$

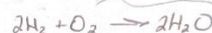
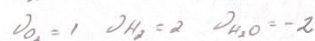
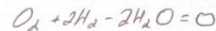
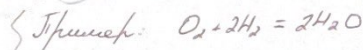
экзот. реакц.

$$(\Delta F)_{V,T} = -\Delta n \sum_i \nu_i \mu_i$$

шлях аэтов реакц.

$$\left\{ \begin{aligned} \mu_i(T) &= E_0 - T \bar{C}_p \ln T - T \xi_i \\ \text{или } \xi_i &= \text{const} \end{aligned} \right.$$

Эти значения, взяв в эту сторону



$$\Rightarrow Q_V = -T^2 \frac{\partial}{\partial T} \left(-\Delta n \sum_i \nu_i \mu_i \right)_V$$

$$\mu_i = -T \ln \frac{p_i}{p^\circ} \phi_i(T)$$

$$- \sum_i \nu_i \phi_i(T)$$

тепл. эф.

$$\Rightarrow Q_V = -\Delta n T^2 \frac{d}{dT} \ln(k_p(T))$$

$$k_p(T) = e^{-\sum_i \nu_i \phi_i(T)}$$

- конст. реакции или $V = \text{const}$

2. $P, T = \text{const}$

$$Q_P = \Delta H, \text{ где } H = -T^2 \frac{\partial}{\partial T} \left(\frac{F}{T} \right)_P$$

$$(\Delta F)_{P,T} = \sum_i \mu_i dN_i$$

$$\Rightarrow \left(\frac{\Delta F}{T} \right)_{P,T} = -\frac{\Delta n}{T} \sum_i (\nu_i \ln p_i + \phi_i(T)) \nu_i =$$

$$= \Delta n \cdot \ln(k_p(T)) + \xi_{\text{не зав. от } T}$$

$$\Rightarrow Q_P = -\Delta n T^2 \frac{d}{dT} \ln(k_p(T)), \quad k_p(T) = e^{-\sum_i \nu_i \phi_i(T)}$$

$$\left\{ \begin{aligned} \phi_i(T) &= E_0 - T \bar{C}_p \ln T - T \xi_i \\ \text{или } \xi_i &= \text{const} \end{aligned} \right.$$

Если $\bar{C}_V = \text{const}$ в данной области T

$$Q_V = -\Delta n T^2 \frac{d}{dT} \left(\sum_i \nu_i \left(E_{0i}/T - \bar{C}_{Vi} \ln T - \xi_i \right) \right) = -\Delta n \sum_i \nu_i (E_{0i} + \bar{C}_{Vi} T), \quad E_0 - \text{энергия осн. сост.}$$

$$\text{Если } \bar{C}_P = \text{const}, \text{ то } \ln(k_p(T)) = -\sum_i \nu_i \left(\frac{E_{0i}}{T} - \bar{C}_{Pi} \ln T - \xi_i \right)$$

$$Q_P = -\Delta n \sum_i \nu_i (E_{0i} + \bar{C}_{Pi} T)$$

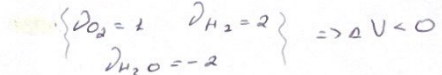
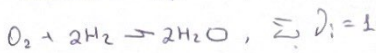
ΔV при реакции при $P = \text{const}$ (если $P = \text{const}$ возможно изм. объема при реакц.)

$$PV = NT \Rightarrow V = \frac{NT}{P}, \quad \Delta V = \frac{T}{P} \sum_i \Delta N_i, \quad \Delta N_i = -\Delta n \nu_i$$

$$P = \sum_i P_i \Rightarrow \Delta V = -\frac{\Delta n T}{P} \sum_i \nu_i$$

$$N = \sum_i N_i$$

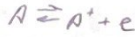
В нашем примере:



БИЛЕТ 19

Степень ионизации газа.

Процесс ионизации и рекомбинации можно рассматривать как реакцию:



Условие равновесия: $\mu_A = \mu_{A^+} + \mu_e$

Энергия атома: $\epsilon_A = \epsilon_{A,0} + \frac{\vec{p}^2}{2m_A}$
энергия осн. сост. кинет. энергия

Энергия иона: $\epsilon_{A^+} = \epsilon_{A^+,0} + \frac{\vec{p}^2}{2m_{A^+}}$, $m_{A^+} \approx m_A$

Введем потенциал ионизации: $I \equiv \epsilon_{A^+,0} - \epsilon_{A,0}$

Напомним, что формула для хим. потенц. имеет вид:

$$Z = \frac{z^N}{(N!)^N} \Rightarrow F = -T \ln Z, \quad \mu = \left(\frac{\partial F}{\partial N} \right)_{T,V}$$

$N!$ (по ф. Стирлинга)

$$Z_A = Z_{\text{осн}} \cdot Z_{\text{вн}} \quad \text{или} \quad g_A \equiv \frac{\epsilon_{A,0}}{T}$$

$g_A = (2^{2l+1})(2S+1)$ - кр. вырожд. осн. (сумма квантовых чисел атома A)
 $g_{A^+} = (2^{2l'+1})(2S'+1)$ - кр. вырожд. осн. теплого иона A⁺

$$Z_e = Z_{\text{осн}}(\gamma, V) Z_{\text{вн}}^e$$

$$Z_{\text{осн}}^e = \left(\frac{m_e T}{2\pi\hbar^2} \right)^{3/2} V$$

$$Z_{\text{вн}}^e = g_e^e = 2 \quad \text{ср. вырожд. } S = 1/2$$

Из усл. равновесия ($\mu_A = \mu_{A^+} + \mu_e$):

$$\epsilon_{A,0} - T \ln \left[\left(\frac{m_A T}{2\pi\hbar^2} \right)^{3/2} \frac{V}{N_A} g_A \right] = \epsilon_{A^+,0} - T \ln \left[\left(\frac{m_{A^+} T}{2\pi\hbar^2} \right)^{3/2} \frac{V}{N_{A^+}} g_{A^+} \right] - T \ln \left[\left(\frac{m_e T}{2\pi\hbar^2} \right)^{3/2} \frac{V}{N_e} g_e \right]$$

$$\Rightarrow I - T \ln \left[\left(\frac{m_e T}{2\pi\hbar^2} \right)^{3/2} \frac{V g_{A^+} g_e}{g_A N_{A^+} N_e} \right] = 0$$

Введем степень ионизации: $N_0 = N_A + N_{A^+}$, $\alpha \equiv \frac{N_{A^+}}{N_0}$, $0 \leq \alpha \leq 1$
(полное кол-во атомов)

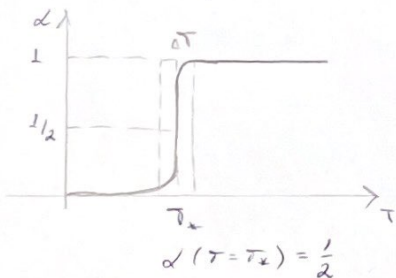
$$N_{A^+} = N_e = \alpha N_0$$

$$N_A = N_0(1-\alpha)$$

$\Rightarrow$ Формула Саха $\frac{\alpha^2}{1-\alpha} \equiv G(T, V) e^{-\frac{I}{T}}$, где $G(T, V) = \left(\frac{m_e T}{2\pi\hbar^2} \right)^{3/2} \frac{g_e g_{A^+}}{g_A} \frac{V}{N_0} \gg 1$

Рассмотрим степень ионизации, как ф-ию от темп.

(критическое усл. на кривой ион. и р.)



Условие на T_* :

$$\frac{1}{2} = G(T_*) e^{-\frac{I}{T_*}}$$

$$T_* \approx \frac{I}{\ln G} \ll I$$

Посчитаем $\alpha' = \frac{d\alpha}{dT} = \left(\frac{\partial \alpha}{\partial T} + \frac{\alpha^2}{(1-\alpha)^2} \right) \alpha' = G(T) e^{-\frac{I}{T}} \left(\frac{I}{T^2} + \frac{3}{2} \frac{1}{T} \right)$
(процесс ф-ия Саха)

При $T = T_*$, $\alpha = 1/2$

$$T \ll I \Rightarrow 3\alpha' \approx \frac{1}{2} \frac{I}{T_*^2} \Rightarrow \alpha' = \frac{I}{6T_*^2}$$

Условие на ΔT : $\Delta T \alpha'(T_*) = 1 \Rightarrow \Delta T = \frac{1}{\alpha'(T_*)}$

$$\Delta T = \frac{6T_*^2}{I} \sim \frac{6I}{k_B^2 G}$$

температура, при которой процесс ф-ия Саха
 $\Rightarrow I \gg T_* \gg \Delta T$

Билет 20

Отсутствие магнетизма классического газа. Для классического электронного газа: парамагнетизм Паули и диамагнетизм Ландау.

Рассмотрим газ заряженных частиц, находящихся в состоянии равновесия в некотором объеме; Стат. сумма частиц:

$$Z = \int e^{-\frac{H(\vec{p}, \vec{r})}{T}} d^3p d^3r$$

Гамильтониан частицы в магнитном поле: $H = \frac{1}{2m} (\vec{p} - \frac{e}{c} \vec{A})^2 + U(\vec{r})$

Сделаем замену переменных: $\vec{P} = \vec{p} - \frac{e}{c} \vec{A}$

$$\Rightarrow Z = \int e^{-\frac{P^2}{2mT} - \frac{U(\vec{r})}{T}} d^3P d^3r \quad (\text{не зависит от магнитного поля})$$

$\Rightarrow$ термодинамич. ф-ии также не зависят от магнитного поля

$\Rightarrow$ классический газ заряженных частиц не является магнетиком (т. Бора-ван-Левен)

? Но, если мы учтем дискретность уровней энергии для эл. частиц магнитного поля (отличие от класс. приближ.), то магнитное св-ва появятся.

Уровни энергии заряжен. частицы в однородном магн. поле H (вдоль оси z):

$$E_{n, p_z} = \frac{p_z^2}{2m} + \hbar\omega(n + \frac{1}{2}), \quad \omega = \frac{eH}{mc}, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

(кратность вырожд. не зависит от n)

Внесем в стат. сумму (или энтальп.) $\perp$ магн. поле:

$$Z_{\perp} = g \sum_{n=0}^{\infty} \exp\left[-\frac{\hbar\omega}{T}(n + \frac{1}{2})\right] = \frac{g}{2\sinh(\mu H/T)}, \quad \mu = \frac{e\hbar}{2mc}$$

Если $T \gg \mu H$, то $Z_{\perp} = \frac{gT}{2\mu H}$ - как в классике, не должно зависеть от H
 $\Rightarrow g = \tilde{g}H$, $\tilde{g}$ не завис. от H

Внесем в св. энергию газа N частиц, завис. от H :

$$F_H = -NT \ln \frac{H}{\sinh \frac{\mu H}{T}} \quad (\text{или } F = -T \ln Z)$$

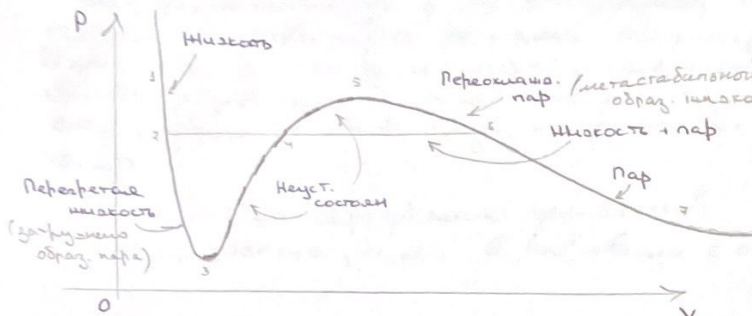
Магнитный момент: $M = -\frac{\partial F_H}{\partial H} \Rightarrow M = NT \left(\frac{1}{H} - \frac{1}{T} \coth \frac{\mu H}{T} \right)$

При $T \gg \mu H$ получаем $M = -N\mu^2 H / 2T$, при $T \rightarrow \infty$ $M \rightarrow 0$

Это диамагнетизм Ландау. Этот диамагнетизм на $\frac{1}{3}$ компенсирует парамагнетизм Паули. Также же обстоит дело и для сл., когда электронный газ рассматривается не распрес. Больцмана, а распрес. Ферми

БИЛЕТ 21

Условие равновесия фаз. Тепло (энтальпия) перехода. Уравнение Клапейрона-Клаузиуса.



Изотерма газа Ван-дер-Ваальса
(температура ниже критич.)

Опр. Состояние в-ва, которое может существовать только в равновесии друг с другом, соприкасаясь м/у собой, называются различными фазами вещества.

Запишем условие равновесия:

$$P = P_{\text{ж}} = P_{\text{п}} \\ \mu_{\text{ж}}(P, T) = \mu_{\text{п}}(P, T) \Rightarrow \Delta \mu \equiv \mu_{\text{п}}(P, T) - \mu_{\text{ж}}(P, T) = 0$$

$$d\mu = -s dT + v dP$$

↑ энтропия на 1 частицу ↑ объем на 1 частицу

процесс в этой кривой равновесия

$$\Rightarrow \frac{d\mu}{dT} = \frac{\partial \mu}{\partial T} + \frac{\partial \mu}{\partial P} \cdot \frac{dP}{dT} = -s + v \frac{dP}{dT} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{dP}{dT} = \frac{s}{v}$$

$q = T \Delta s = T(s_{\text{п}} - s_{\text{ж}})$ — теплота, поглощ. при переходе ж → п на 1 частицу
↑ энтальпия
|| паробраз.

$$q_{\text{п}} = \Delta \omega = \omega_{\text{п}} - \omega_{\text{ж}} \text{ — уд. энтальпия при фазовом переходе при konst. давл (не энтропия!)}$$

Подставим в $\frac{dP}{dT}$: $\frac{dP}{dT} = \frac{\Delta s}{\Delta v} = \frac{q}{T(v_{\text{п}} - v_{\text{ж}})} \Rightarrow \frac{dP}{dT} = \frac{q}{T(v_{\text{п}} - v_{\text{ж}})}$ — ур-е Клапейрона-Клаузиуса

Опр. Критическая точка — точка, в которой заканчивается кривая $P(T)$, где жидкость перестает отличаться от пара.

(Д. И. Менделеев, 1860)

Если обойти эту точку, то можно перейти от воды к пару без расслоения вещества на фазы.

Поведение в-ва в районе критической точки эквивалентно фазовому переходу второго рода (в этой точке обращ. в ноль скачки удельного объема и энтропии)

Если несколько фаз, то кривая на P, T имеет другие и есть тройная точка, характеризующ. равновесие всех фаз: $\mu_{\text{ж}}(P, T) = \mu_{\text{п}}(P, T) = \mu_{\text{т}}(P, T)$

↑ определяют P и T

Кон-во частиц в каждой из фаз:

$$\begin{cases} N_{\text{ж}} + N_{\text{п}} + N_{\text{т}} = N \\ N_{\text{ж}} v_{\text{ж}} + N_{\text{п}} v_{\text{п}} + N_{\text{т}} v_{\text{т}} = V \quad (v_i - \text{объем на 1 частицу}) \\ N_{\text{ж}} \varepsilon_{\text{ж}} + N_{\text{п}} \varepsilon_{\text{п}} + N_{\text{т}} \varepsilon_{\text{т}} = E \quad (E_i - \text{энергия частицы}) \end{cases}$$

БИЛЕТ 22

Образование зародков при фазовых переходах. Явление перегрева и переохлаждения.

Вещ-во, находящееся в метастабильном состоянии, рано или поздно перейдет в устойчивое состояние. Например, переохлажденная пар конденсируется в шикость, а перегретая шикость превращается в пар. Существует миним. критич. размер, который должен обладать, возникающий в метастабильной фазе, зародок новой фазы, тогда он стал центром образования новой фазы.

Рассмотрим образование зародков.

Для зародка, находящегося в равновесии с окруж. его средой, имеем:

$$p' - p = \frac{\sigma \alpha}{r} \quad \begin{matrix} \text{давл. зародка} \\ \text{поверхн. натяж.} \end{matrix}$$

Вероятность флуктуацион. возникн. зародка:

$$\omega \sim \exp\left(-\frac{A_{\min}}{T}\right), \quad A_{\min} - \text{мин. работа, которую необх. затратить для образования зародка}$$

По образованию зародка объем метастаб. фазы был равен $V + V'$, а её потенциал $\Omega = -P(V + V')$

После образ. зародка объема V' потенциал $\Omega = -PV - P'V' + \alpha \xi$

$$\Rightarrow A_{\min} = -(P' - P)V' + \alpha \xi, \quad \begin{matrix} V = \frac{4}{3}\pi r^3 \\ \xi = 4\pi r^2 \end{matrix} \quad \left. \begin{matrix} \\ \end{matrix} \right\} \text{капля-шар}$$

$$\Rightarrow A_{\min} = \frac{16\pi\alpha^3}{3(P' - P)^2}$$

P_0 - давление обеих фаз (при заданной T) при плоской поверхности раздела между ними.

Если метастаб. фаза слабо перегрета/переохлаждена, то $\delta P = P - P_0$ малое $\delta P' = P' - P_0$

И $V'\delta P' = v\delta P$ - Если это заменим $P' - P \rightarrow \delta P' - \delta P$, то

найдем вероятность образ. зародка в слабо перегретой/переохлажденной фазе:

$$\omega \sim \exp\left\{-\frac{16\pi\alpha^3 v'^2}{3T(v-v')^2(\delta P)^2}\right\}$$

Если у нас образ. нуклеусов пара в перегретой шикости, то $v \ll v'$

$$\Rightarrow \omega \sim \exp\left\{-\frac{16\pi\alpha^3}{3T(\delta P)^2}\right\}$$

Если образ. капелек шикости в переохлажденном паре, то $v' \ll v$, а

$$v = \frac{T}{P} \approx \frac{T}{P_0}$$

$$\Rightarrow \omega \sim \exp\left\{-\frac{16\pi\alpha^3 v'^2 P_0^2}{3T^2(\delta P)^2}\right\}$$

Степень метастабильности можно определять вместо δP , разностью $\delta T = T - T_0$ темп. метаст. фазы

Согласно формуле Клайперна-Клаузиуса δT и δP связаны: $\delta P = \frac{q}{T_0(v-v')} \delta T$

q - молек. теплота перехода из метастаб. фазы в фазу зародка

$$\Rightarrow \omega \sim \exp\left\{-\frac{16\pi\alpha^3 v'^2 T_0}{3q^2(\delta T)^2}\right\} \quad \text{вероятность образ. зародка}$$

БИМЕТ 23

Многокомпонентные системы (растворы). Потенциал Гиббса для двухкомпонентной системы. Правило фаз Гиббса.

Рассмотрим систему, состоящую из различных частиц. Если одно из веществ в смеси значительно больше, чем других, то такую смесь называют раствором.

Число независимых компонент системы - число веществ, кон-ва которых в состоянии полного равновесия могут быть заданы произвольно.

Возвращение к дифференц. $d\Phi$ запишем в виде: $d\Phi = -SdT + VdP + \sum \mu_i dN_i$
 хим. потенциал: $\mu_i = \left(\frac{\partial \Phi}{\partial N_i} \right)_{P,T}$

Концентрация - отношение чисел частиц различных веществ.

Т.к. Φ - однородная ф-ия первого порядка от N_i , то: $\Phi = \sum N_i \frac{\partial \Phi}{\partial N_i} = \sum \mu_i N_i$
 Для потенц. Ω будем иметь теперь: $\Omega = F - \sum \mu_i N_i$ (по т. Эйнштейна)

Условия равновесия систем во внешнем поле требуют постоянства воле системы наряду с температурой также и хим. потенциалов каждой из компонент: $\mu_i = \text{const}$

Распределение Гиббса для систем, состоящих из различных частиц, приобретает вид:

$$\omega_{N_1, N_2, \dots} = \exp \frac{\Omega + \sum \mu_i N_i - E_{N_1, N_2, \dots}}{T}$$

Правило фаз

Рассмотрим систему из нескольких веществ и нескольких (r) соприкасающ. фаз (каждая фаза содержит все вещ-ва). Число независ. компонент - n (число вещ-в, кон-ва которых в сост. полного равновесия могут быть заданы произв.)

Тогда каждая фаза харак-на P, T и n хим. пот. Будем писать:

$\left\{ \begin{array}{l} \mu_1^I = \mu_1^{\bar{I}} = \dots = \mu_1^r \\ \mu_2^I = \dots = \mu_2^r \\ \dots \\ \mu_n^I = \dots = \mu_n^r \end{array} \right. \leftarrow \begin{array}{l} \text{Условия равновесия фаз (линейные - это фазы, арабские -} \\ \text{компоненты)} \\ \text{Каждой из этих потенциалов отв. ф-ция от } n+2 \text{ нез} \\ \text{перем.: от } P, T \text{ и } n-1 \text{ концентраций различных компонент в} \\ \text{данной фазе (в каждой фазе имеется } n\text{-нез. чисел частиц} \\ \text{разного фазы, м/у них может быть } n-1 \text{ нез. отношений)} \end{array}$

Это система: $n(r-1)$ уравнений

Число неизв. x : $2 + r(n-1)$

Чтобы эти ур-е имели реш, необход: $n(r-1) \leq 2 + r(n-1) \Rightarrow r \leq n+2$

Другими словами: в системе, состоящ. из n нез. компонент может находиться одновременно в равновесии не больше чем $n+2$ фазы. Это правило фаз Гиббса.

Число термодинамич. ст. свободы системы (f) - число переменных, кон. могут быть произвольно изменены без нарушения равновесия. Тогда правило фаз: $f = n+2-r$ (если число r соприк. фаз $< n+2$, то $n+2-r$ перем. имеют произвольное решение)

БИЛЕТ 24

Слабые растворы. Осмотическое давление (закон Вант-Гоффа)

Слабый раствор - раствор, в котором число молекул растворенного вещества значительно меньше числа молекул растворителя.

Рассмотрим сл. с одним расств. в-вом.

Пусть N - число молекул растворителя, n - число молекул растворенного в-ва

$$c = \frac{n}{N} - \text{концентрация}, \quad c \ll 1$$

$$\Phi_0(T, P, N) - \text{гелимостатич. кол. чистого расств.}, \quad \Phi = N\mu \Rightarrow \Phi_0 = N\mu_0(P, T)$$

Обозначим $\alpha = \alpha(P, T, N)$ - малое изм, кол. испоган $\delta\Phi$ гелимостатич. ^{или пот. чистого расств.}

пот., если введем 1 молекулу растворенн. в-ва.

$\Rightarrow$ Если молекула n , то изм. = $n\alpha$, но если мы напишем $\Phi_0 + n\alpha$,

то не учтем одинаковость молекул $\Rightarrow \Phi = N\mu_0(P, T) + n\alpha(P, T, N) + T \ln n$?

т.к. n большое, кол. и малое по ср. с N , то $\ln n \rightarrow n \ln(\frac{n}{N})$

$$\Rightarrow \Phi = N\mu_0 + n[\alpha + T \ln(\frac{n}{N})] = N\mu_0 + nT \ln(\frac{n}{N} e^{\alpha/T})$$

Но функц. $\exp(\alpha/T)$ ~~должна~~ иметь вид $f(P, T)/N$, т.к. Φ - энтроп. функц. первого порядка по отн. к n и N . $\Rightarrow \Phi = N\mu_0 + nT \ln[\frac{n}{eN} f(P, T)]$

Введем новую функц. от P и T : $\psi(P, T) = T \ln f(P, T) \Rightarrow$

$$\Phi = N\mu_0(P, T) + nT \ln \frac{n}{eN} + n\psi(P, T)$$

С точностью до членов 2-го порядка гелимостатич. потенциал слабого раствора имеет вид: $\Phi = N\mu_0(P, T) + nT \ln \frac{n}{eN} + n\psi(P, T) + \frac{n^2}{2N} \beta(P, T)$

Обобщим на сл. раствора несколько в-в: $\Phi = N\mu_0 + \sum_i n_i T \ln \frac{n_i}{N} + \sum_i n_i \psi_i + \sum_{i,k} \frac{n_i n_k}{2N} \beta_{ik}$, n_i - число молекул различных расств. в-в

$$\Rightarrow \mu = \frac{\partial \Phi}{\partial n} = \mu_0 - T \frac{n}{N} = \mu_0 - Tc$$

$$\mu' = \frac{\partial \Phi}{\partial n} = T \ln \frac{n}{N} + \psi = T \ln c + \psi$$

Осмотическое давление

c_1 | c_2 Разность давлений P_1 и P_2 - осмотическое давление ($\Delta P = P_2 - P_1$)

P_1 | P_2

Условие равновесия: $\mu_0(P_1, T) - c_1 T = \mu_0(P_2, T) - c_2 T$
(или пот. чистого растворит.)

концентрации.
неравновесия
(могут проникать
только мол. растворителя)

ΔP для слабых расств. мала $\Rightarrow$ разложим $\mu_0(P_2, T)$ в ряд по степеням ΔP и оставим только 2 первых члена:

$$\mu_0(P_2, T) = \mu_0(P_1, T) + \Delta P \frac{\partial \mu_0}{\partial P}$$

$$\Rightarrow \Delta P \frac{\partial \mu_0}{\partial P} = (c_2 - c_1) T, \quad \frac{\partial \mu_0}{\partial P} = ?$$

(молекулы, отвечающие растворит.)

$$\Rightarrow \Delta P = (c_2 - c_1) \frac{T}{\nu}$$

Частный сл. $c_1 = 0, c_2 = c$:

$$\Delta P = \frac{cT}{\nu} = \frac{nT}{V}, \quad n - \text{число мол. расств. в-ва в объеме } V$$

Ф-ла Вант-Гоффа

БЮДЕТ 25

Смешное раствор. Изменение температуры плавления/кипения и давления насыщенного пара (закон Рауля) при растворении.

Смешное раствор

См. Бюджет 24

Изменение температуры плавления/кипения и давления насыщенного пара (закон Рауля) при растворении.

1. Температура плавления

До раствор: $\mu_{\text{ш}}(P, T) = \mu_{\text{н}}(P, T)$ - уст. равновесие

После: $\mu_{\text{ш}}(P, T + \Delta T) - c(T + \Delta T) = \mu_{\text{н}}(P, T + \Delta T)$

(в малости можно расст. отн. к $c \ll 1$ и c т.е. ф. в. в. не расст.)

$$\Rightarrow \text{раскладываем по } \Delta T: \underbrace{-\bar{S}_{\text{ш}} \Delta T - c \Delta T}_{\text{изменил}} = -\bar{S}_{\text{н}} \Delta T \quad \left\{ \begin{aligned} d\mu &= -\bar{S} dT + \bar{V} dP \\ \left(\frac{\partial \mu}{\partial T} \right)_P &= -\bar{S} \end{aligned} \right.$$

$$\Rightarrow \Delta T = \frac{-c \Delta T^2}{\lambda_{\text{ш} \leftarrow \text{н}}}, \text{ где } \lambda_{\text{ш} \leftarrow \text{н}} = T(\bar{S}_{\text{ш}} - \bar{S}_{\text{н}}) \quad (\text{тепота ш})$$

2. Температура кипения

р. в. в. $\uparrow$ g
и н. $\downarrow$ насы. пара

До растворения
После

$$\mu_{\text{ш}}(P, T) = \mu_{\text{н}}(P, T)$$

$$\mu_{\text{ш}}(P, T + \Delta T) - c(T + \Delta T) = \mu_{\text{н}}(P, T + \Delta T)$$

$$\Rightarrow \Delta T = \frac{CT^2}{T_{\text{н-ш}}} \quad , \quad T_{\text{н-ш}} = T(\bar{S}_{\text{н}} - \bar{S}_{\text{ш}}) \quad \left(\begin{array}{l} \text{В отличие от } \mu, \text{ ктп приводит к} \\ \text{увелич. temps} \end{array} \right)$$

(температура парообд)

3. Давление насыщен. пара при растворении

До растворения: $\mu_{\text{н}}(P, T) = \mu_{\text{ш}}(P, T)$

Тогда: $\mu_{\text{н}}(P+\Delta P, T) = \mu_{\text{ш}}(P+\Delta P, T) - cT$

$$(\bar{v}_{\text{н}} - \bar{v}_{\text{ш}}) \Delta P = -cT \Rightarrow \Delta P = - \frac{cT}{(\bar{v}_{\text{н}} - \bar{v}_{\text{ш}})}$$

Всаш от $T_{\text{кр}}$

$\bar{v}_{\text{н}} \gg \bar{v}_{\text{ш}}$ и пар как Б.У.Г. $\bar{v} = \frac{T}{P} \Rightarrow \frac{\Delta P}{P} = -c$ - 3-он **Раунд**

$(PV = NT)$

БИЛЕТ 26

Слабое раствор. Растворение газа в шккости / твердом теле (закон Генри)

Слабое раствор

См. билет 24

Растворение газа в шккости / твердом теле (закон Генри)

Газо слабо растворимые $\Rightarrow$ полу- / раствор - слабое $\Rightarrow$ используем ф-лу для слабого раств + возм. хим. потенц.

$\mu_2 = T \ln P + J(T)$ ↑ хим. пот Б.И.Г		Шккость / тв тело $\mu_2 = T \ln c + \psi(P, T)$
---	--	---

Речь идет о равновесии по отнош. к растворению раств. в-ва, молекул газа.
 $\Rightarrow$ Чем равновесие - рав-во хим. потенц. раств. в-ва (газа)

$$\Rightarrow T \ln P + J(T) = T \ln c + \psi(P, T)$$

$$\Rightarrow c = P \cdot \exp \left\{ \frac{J(T) - \psi(P, T)}{T} \right\}, \quad \psi(P, T) - \text{слабо зависит от } P, \text{ вккостями слабого сжищаемости шккости / тв. тела при рассмотр. давлении}$$

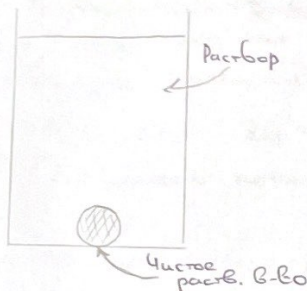
$$\Rightarrow c \approx P \cdot \text{const}(T) \text{ или } c \sim P - \text{Закон Генри}$$

БИЛЕТ 27

Тепловой эффект и изменение объема при растворении

Тепловой эффект
Процесс растворения сопровождается поглощением или выделением тепла.
(Тепло связано с изм. энтальпии)

Рассмотрим при $P, T = \text{const}$ $\Delta Q = \Delta H$ $H = -T \cdot \frac{\partial}{\partial T} \left(\frac{\Phi}{T} \right)_P$



$$\Phi = \Phi_{\text{раств}} + \Phi_{\text{чистого р-в. в-ва}}$$

Δn - кол-во частиц чистого р-в. в-ва в растворе

$$\Phi = \Phi + \Delta\Phi \text{ (или } \Delta\Phi), \text{ где } \Delta\Phi = \Delta n \left[\frac{\partial \Phi_{\text{раств}}}{\partial n} - \frac{\partial \Phi_{\text{чист. р-в. в-ва}}}{\partial n} \right] = (\mu_2 - \mu_{2,0}) \Delta n$$

Это общая формула, конкретизируем ее для идеальных р-ров:

$$\mu_2 = T \ln C + \psi(P, T)$$

Концентрация частиц р-ра $C_0(P, T)$, C - текущая конц. р-ра

$$\mu_2 = \mu_{2,0} = T \ln C + \psi(P, T)$$

$$\Rightarrow \Delta\Phi = \Delta n (T \ln C + \psi(P, T) - \mu_{2,0}) = T \Delta n \ln \left(\frac{C}{C_0(P, T)} \right)$$

$$\Rightarrow \text{тепловой эффект (при растворении)} \quad \Delta Q = \Delta n \cdot T \cdot \frac{\partial}{\partial T} \left(\ln C_0(P, T) \right)_P$$

Отметим, что тепловой эффект не зависит от значения текущей концентрации C при растворении (но это только для идеальных р-ров, иначе зависимость от C может появиться)

Изменение объема

$$V = \left(\frac{\partial \Phi}{\partial P} \right)_T \Rightarrow \Delta V = \frac{\partial}{\partial P} (\Delta\Phi)_T, \quad d\Phi = -SdT + WP$$

$$\Rightarrow \Delta V = -T \Delta n \frac{\partial}{\partial P} \left(\ln C_0(P, T) \right) \leftarrow \text{так же не зависит от } C$$

(подставим $\Delta\Phi$)

$R_{\min}$ - мин. работа необходимая для разведения раствора

Поскольку разведение р-ва при улов. $P, T = \text{const}$

то г. о мин. работы: $R_{\min} = \Delta\Phi = \Phi_{\text{кон}} - \Phi_{\text{нач.}}$

$$\Rightarrow \Delta\Phi = \Phi_{\text{кон}} - \Phi_{\text{нач.}} = NCT + n(\mu_{2,0} - \psi(P, T) - T \ln C)$$

$$\Rightarrow \Delta\Phi = NCT + n \ln \left(\frac{C_0}{C} \right) \cdot T, \quad n = C \cdot N$$

$$\Rightarrow \Delta\Phi = NCT \ln \left[\frac{C_0(P, T) \cdot C}{C} \right]$$

$$\Phi_{\text{кон}} = N\mu_{1,0} + n\mu_{2,0}$$

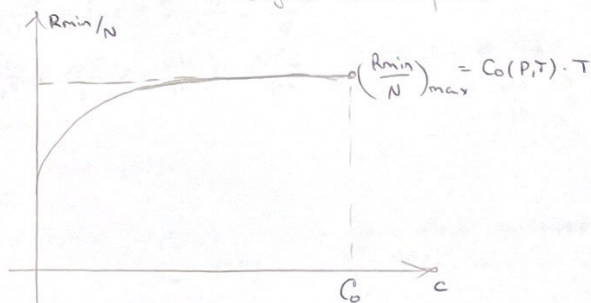
хим. пот. чистого р-ва

хим. пот. чистого р-ва

$$\Phi_{\text{нач.}} = N\mu_1 + n\mu_2 = N(\mu_{1,0} - CT) +$$

$$+ n(T \ln C + \psi(P, T))$$

в общем случае раствор



ВЫПЕТ 28

Неидеальные газы. Виртальное разложение. Второй виртальной коэф.

Уравнение состояния н. газа часто может применяться с достаточной точностью к реальным газам. Это приближение, однако, может оказаться недостаточным, и тогда возникнет необходимость в учете отклонений реального газа от идеальности, связанных со взаимодействиями составляющих его молекул.

Взаимодействие молекул удобно представить в виде потенциала $u(r_i - r_j)$ - но так не учитываем вриоз. трех молекул, хим. насочу.

Будем возмашев стат. сумму, а затем - св. м.: $F = -T \ln Z$, $Z = \sum e^{-E_T}$
 Для И.Г: $Z_{IG} = \frac{Z^N}{N!}$, $Z = \frac{1}{(2\pi h)^3} \int e^{-\frac{p^2}{2mT}} d^3p$

Запишем потенц. в таком виде: $U(r_1, r_2, \dots, r_N) = \sum_{i < j} u(r_i - r_j)$,

Запишем стат. сумму: $Z = Z_{IG} \cdot \frac{1}{V^N} \int dV_1 dV_2 \dots dV_N e^{-\frac{U}{T}}$ общее число св.: $C_N^2 = \frac{N(N-1)}{2}$

Представим молекулу шариком с объемом v (такой шарик им. только для И.Г.)

Потребуем $Nv \ll V$ (т.е. не учит. взаим. столкновения и не учит, что молекула касается стенок сосуда)

$$\Rightarrow Z = Z_{IG} \cdot \frac{1}{V^N} \int dV_1 \dots \int dV_N e^{-\frac{1}{T} \sum_{i < j} u(r_i - r_j)}$$

$$\Rightarrow Z = Z_{IG} (1 - \frac{2B}{V}) (1 - \frac{2B}{V}) \dots (1 - \frac{2B}{V} (N-1))$$

$$\int dV_1 \left(1 + \frac{1}{V} \sum_{i=2}^N e^{-\frac{1}{T} u(r_1 - r_i)} - 1 \right)$$

" (если перв. частица не свлч. с другими)

Свободная энергия:

$$F = F_{IG} - T \sum_{j=1}^{N-1} \ln(1 - \frac{2B}{V} j) \approx F_{IG} + T \sum_{j=1}^{N-1} (\frac{2B}{V} j) = F_{IG} + TN(N-1) \frac{B}{V} \approx F_{IG} + \frac{TN^2 B}{V}$$

Мож. найти первую поправку к стат. сумме.

Найдем зависимость $B(T)$, зная $u(r)$

Введем характерный размер - $2r_0$

$$\Rightarrow B = \frac{1}{2} \int_0^\infty (1 - e^{-\frac{u(r)}{T}}) 4\pi r^2 dr = \int_0^{2r_0} + \int_{2r_0}^\infty$$

расст. м/у атомами, м/у которых $u(r) = 0$

Для атомов $r < r_0$ $u(r)$ быстро возраст. (примедр. экон)

для $r > 2r_0 \Rightarrow u \ll T$ разм. экон

$$\frac{4\pi}{T} \int_{2r_0}^\infty u r^2 dr = -\frac{a}{T}$$

$$\Rightarrow B(T) = b - \frac{a}{T} \Rightarrow F = F_{IG} + \frac{N^2 B T}{V} = F_{IG} + \frac{N^2 T b}{V} - \frac{N^2 a}{V}$$

Давление: $P = -\frac{\partial F}{\partial V} = P_{IG} + \frac{N^2 T b}{V^2} - \frac{N^2 a}{V^2} = \frac{N T}{V} (1 + \frac{b N}{V}) - \frac{N^2 a}{V^2}$ - виртально разл (степенной ряд по $(\frac{N}{V})^n$)

$$P = T \sum_l B_l(T) \left(\frac{N}{V} \right)^l, \quad l=1, 2, \dots, \quad B_1 = 1, \quad B_2 = B(T)$$

- ур-е сост. н. газа

$B_1(T)$ - виртальной коэф
 (мол. взаимодействий второй вирт. коэф)

БИЛЕТ 29

Газ Ван-дер-Ваальса. Закон соответствия состояний. Правило Максвелла.

Взаимодействие молекул газа ведет с ростом его концентрации и уменьшением температуры к качественному изменению поведения - фазовому переходу.

Способ получить описание неидеального газа, выходящее из сжатия, дано предположением Ван-дер-Ваальса.

Ранее была получена формула для давления:
$$p = -\frac{\partial F}{\partial V} = p_{ид} + \frac{N^2 T b}{V^2} - \frac{N^2 a}{V^2} = \frac{N T}{V} \left(1 + \frac{b N}{V}\right) - \frac{N^2 a}{V^2}, \quad b = 4 \cdot \frac{4}{3} \pi r_0^3$$

Сделаем замену $\left(1 + \frac{b N}{V}\right) \rightarrow \frac{1}{(1 - \frac{b N}{V})}$:
$$p = \frac{N T}{V} \left(\frac{1}{1 - \frac{b N}{V}}\right) - \frac{N^2 a}{V^2} \quad a = 2 \pi \int_0^\infty u^2 \phi(u) du$$

(при упр. $\frac{b N}{V} \ll 1$) упр-е Ван-дер-Ваальса

Для свободной энергии, также получим ранее: $F = F_{ид} + \frac{N^2 T b}{V} - \frac{N^2 a}{V}$, заменим $\frac{N^2 b T}{V} \rightarrow -N T \ln(1 - \frac{b N}{V})$, получим $F = F_{ид} - N T \ln(1 - \frac{b N}{V}) - \frac{N^2 a}{V}$

$\Rightarrow p = \frac{N T}{V - N b} - \frac{N^2 a}{V^2}$ - упр-е Ван-дер-Ваальса

Запишем выражение для энтропии:

$$S = -\frac{\partial F}{\partial T} = S_{ид} + N \ln(1 - \frac{b N}{V})$$

Энергия: $E = F + T S = \frac{3}{2} N T - \frac{N^2 a}{V}$

Температурная теплоемкость: $C_V = T \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_V = C_{V,ид}$

Если уменьшать объем, занимаемый веществом, то при опред. величине объема происходит фазовый переход - расхождение на две фазы (пар и жидкость).

Условие равновесия: $p_n = p_m$

$$\mu_n = \mu_m$$

т.е. $\mu_n(p, T) = \mu_m(p, T) \Rightarrow$ можем найти

зависимость темпер. фаз. пр. от давл.

На PV-диагр. имеем участок изотермы $p = const$, при переходе по ког. изм. кол-ва частиц в фазе. Эти кол-ва опред. ур: $N_n + N_m = N$

$$N_n v_n + N_m v_m = V$$

Из равенства хим. пот. получ. правило Максвелла. Правило Максвелла - площадь между истинной изотермой и фангой Ван-дер-Ваальса на PV-диаграмм. должна быть одинаковой.

Получо: Посчитаем интеграл $\oint U dP$ по замкнутой кривой, образ. изотермой и кривой фанги, вкляс только от изотермы. Ван-дер-Ваальса

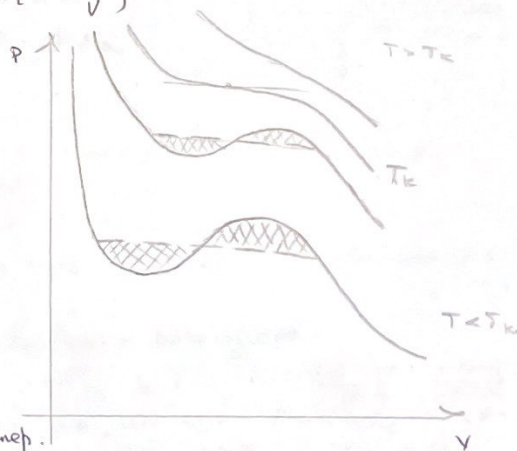
Имеем: $d\Phi = -S dT + U dP$, получ $\Phi_n - \Phi_m$

$$\Phi_n = N \mu_n \quad \Rightarrow \quad \Phi_n - \Phi_m = 0$$

$$\Phi_m = N \mu_m, \quad \mu_n = \mu_m$$

Резь идет только о парной взаимно.

$$\frac{E - E_{ид}}{N} = -\frac{N a}{V}$$



Критические темп. и давл. могут быть найдены из: $\left(\frac{\partial p}{\partial v}\right)_T = 0$ $\left(\frac{\partial^2 p}{\partial v^2}\right)_T = 0$

$$\Rightarrow T_{кр} = \frac{8}{27} \frac{a}{b}, \quad V_{кр} = 3Nb, \quad p_{кр} = \frac{1}{27} \frac{a}{b^2}$$

опред. Т. поворота
на изот.

Введем теперь приведен. температур., давл. и объем согласно опре:

$$T' = \frac{T}{T_{кр}}, \quad p' = \frac{p}{p_{кр}}, \quad V' = \frac{V}{V_{кр}}$$

$\Rightarrow$ Ур-е Ван-дер-Ваальса примет вид: $\left(p' + \frac{3}{V'^2}\right)(3V' - 1) = 8T'$ — завис. только от p', V' и T'

Состояние двух тел, в кот. они имеют одинак. T', p', V' , $\Rightarrow$ это ур. сост. наз. соответственными состояниями.

Если два тела имеют одинаковые две из трех величин T', p', V' , то они имеют одинаковую и третью из этих величин, т.е. находятся в соответств. состояниях. Это закон соответственных состояний.

БИЛЕТ 30

Термодинамические величины массивной плазмы.

Рассмотрим полностью ионизованный газ (плазму). Заряд его частиц будем обозначать через ze .

Введем n_{a0} - число ионов a -го сорта в ед. объема газа.

$$\sum_a ze n_{a0} = 0 \quad (\text{газ эл. нейтрален})$$

При этом $(ze)^2 n^{1/3} \ll T$, $z \sim n^{1/3}$ - ср. заряд ионов
ср. заряд ионов ср. кинет. энергия ионов

$$\Rightarrow n \ll \left(\frac{T}{ze^2}\right)^3, \text{ т.е. газ слабо отклоняется от идеальности}$$

Плазма электронейтр $\Rightarrow$ ср. зав. энергии кул. взаимов. частиц = 0

$\Rightarrow$ первые поправки возник. при учете корреляции между частицами. (при их равном. распредел.)
 (корреляционные поправки)

Начнем с энергии плазмы: поправка $E_{\text{кор}} = V \cdot \frac{1}{2} \sum_a e z_a n_{a0} \phi_a$

Согласно ф-ле Больцмана $n_a = n_{a0} \exp\left(-\frac{ze\phi}{T}\right)$

из электростат. ур. Пуассона $\Delta\phi = -4\pi e \sum_a z_a n_a$

$$\Rightarrow n_a = n_{a0} - \frac{n_{a0} e z_a}{T} \phi \quad (\text{из } e z_a \phi \ll T)$$

$$\Rightarrow \Delta\phi - \chi^2 \phi = 0, \quad \chi^2 = \frac{4\pi e^2}{T} \sum_a n_{a0} z_a^2 \quad (\chi \text{ имеет форм. обратный размер})$$

$$\hookrightarrow \text{Центр. сим. решение: } \phi = \text{const.} \cdot \frac{e^{-\chi r}}{r}$$

Близко к центру поле похоже в чисто кулон. поле ($= \chi e$), т.е. при малых r $\phi \approx e z_b / r \Rightarrow \text{const} = \chi e$

$$\Rightarrow \phi = \frac{e z_b}{r} e^{-\chi r}, \text{ вел. } \frac{1}{\chi} \text{ наз. ландауэвским радиусом}$$

(предполагая, что $n \sim n^{1/3} \ll \frac{1}{\chi}$)

Разложим потенциал в ряд при малых χr , найдем $\phi = e z_b / r - e z_b \chi r + \dots$
 (ост. члены = 0 при $\chi = 0$)

$$\Rightarrow \phi_a = -e z_a \chi$$

$$\Rightarrow E_{\text{кор}} = -\frac{V}{2} \chi e^2 \sum_a n_{a0} z_a^2 = -V e^3 \sqrt{\pi/T} \left(\sum_a n_{a0} z_a^2 \right)^{3/2}$$

$$\text{или } E_{\text{кор}} = -e^3 \sqrt{\frac{\pi}{TV}} \left(\sum_a N_a z_a^2 \right)^{3/2}, \quad N_a = n_{a0} V$$

$$\text{из } \frac{E}{T^2} = -\frac{\partial F}{\partial T} \text{ получаем } F = F_{\text{ид}} - \frac{2e^3}{3} \sqrt{\frac{\pi}{TV}} \left(\sum_a N_a z_a^2 \right)^{3/2}$$

(ост. чл. должна быть равна 0, т.к. при $T \rightarrow \infty$ $F = F_{\text{ид}}$)

$$\text{Далее давление: } P = \frac{NT}{V} - \frac{e^3}{3V^{3/2}} \sqrt{\frac{\pi}{T}} \left(\sum_a N_a z_a^2 \right)^{3/2}, \quad N = \sum_a N_a$$

Φ получим из F с помощью теоремы о малых добавках:

$$\Phi = \Phi_{\text{ид}} - \frac{2e^3}{3T} \left(\frac{\pi}{N} \right)^{1/2} \left(\sum_a N_a z_a^2 \right)^{3/2}$$

БИЛЕТ 31

Большое каноническое распределение (распределение Гиббса с переменным числом частиц). Ω -потенциал.

Пусть тело, находясь в термостате, может обмениваться с ним не только теплом, но и частицами.

Найдем вер-сть того, что тело содержит заданное число частиц N и находитесь при этом в опре. сост. k (энергия которого равна $E_{N,k}$). Объем тела предполагаем фиксированным.

Вероятность определяется стат. весом термостата:

$$\omega_{N,k} = \Omega e^{(S_0(E_{N,k}) - E_{N,k} - N\mu_0)/T}$$

различия по
опр. малости
 E и N

$$\Rightarrow \omega_{N,k} = \frac{1}{\mathcal{Z}} e^{(\mu N - E_{N,k})/T}$$

$\mathcal{Z}$ — стат. сумма

Большое каноническое
распределение Гиббса

$S_0 = S_0(E_{N,0}, N_{N,0}) - \frac{E}{T} + \frac{\mu}{T} N$
 $\mathcal{Z} = \sum_{N=0}^{\infty} e^{\frac{\mu N}{T}} \sum_k e^{-\frac{E_k}{T}}$
 $dE = TdS - PdV + \mu dN$
 $(\frac{\partial S}{\partial N})_{E,V} = \frac{\mu}{T}$

Введем новую величину: $\Omega = -T \ln \mathcal{Z}$ — это новый потенциал

Исследуем его:

$$\frac{\partial \Omega}{\partial \mu} = -\frac{T}{\mathcal{Z}} \sum_{N=0}^{\infty} \frac{N}{T} e^{\frac{\mu N}{T}} \sum_k e^{-\frac{E_k}{T}} = \sum_{N=0}^{\infty} \omega_{N,k} N = \langle N \rangle$$

$$\frac{\partial \Omega}{\partial T} = \sum \omega_{N,k} \frac{\partial E_k}{\partial T} = \langle E \rangle$$

— как при вычисл. f , где 2-параметры в в/ах. для энергии

$$\frac{\partial \Omega}{\partial T} = -\ln \mathcal{Z} + \frac{T}{\mathcal{Z}} \sum \sum \frac{\mu N - E_{N,k}}{T^2} e^{(\mu N - E_{N,k})/T} = -\ln \mathcal{Z} + \frac{1}{T} (\mu \langle N \rangle - \langle E \rangle) \quad \textcircled{1}$$

$$\textcircled{2} \quad \frac{\Omega + \mu \langle N \rangle - \langle E \rangle}{T}$$

С другой стороны, по опре. энтропии

$$-S = \sum \omega \ln \omega = \sum \omega \left(-\ln \mathcal{Z} + \frac{\mu N - E_{N,k}}{T} \right) = \frac{\Omega + \mu \langle N \rangle - \langle E \rangle}{T}$$

это совп. с $\frac{\partial \Omega}{\partial T}$

$$\Rightarrow d\Omega = -SdT + NdT - Nd\mu$$

$$\Rightarrow \Omega = F - \mu N$$

$$dF = -SdT + NdT + \mu dN$$

$$\Phi = N\mu = F + PV \Rightarrow \Omega = F - \mu N = -PV$$

(или однородной ф.)

Рассмотрим тело в термостате, которое имеет фикс. объем и может обмениваться с термостатом частицами, но знает какого-то пар. x , характериз. его внутр. сост., не равно равновесию. Вероятность этого состояния, при условии, что частичное равновесие тела, которому отвечает определенное значение параметра x , достигается очень быстро по сравнению со временем, за которое достигается равновесие с термостатом по отношению к теплообмену и к обмену частицами,

$$w(x) \propto \exp\left(S - \frac{E - \mu_0 N}{T_0}\right) = \exp\left(-\frac{\Omega(V, T_0, \mu_0, x)}{T_0}\right)$$

В описанном условии равновесие достигается при условии минимума Ω потенциала.

БИЛЕТ 32

Ферми и Бозе статистика для идеального газа как следствие распределение Гиббса с переменным числом частиц.

Распределение Ферми

Если температура И.Р. (при заданной плотности) достаточно низка, то статистика Больцмана становится неприменимой $\Rightarrow$ нужна другая статистика, в которой среднее число заполнения различных квантовых состояний частиц не предполагается малым.

Но эта стат. равная, зависит от того, какого рода волнов. ф-ции описывается газ, рассматриваемой как система N осмек. частиц.

Волнов. ф-ии — симметр (целый спин)

но отн. к перестановкам
любой пары π
антисимметр (полуц. спин)

Справедлив принцип Паули: В каждом кв. сост. может находиться одно вр. не более одной частиц.

Применим распределение Гиббса на основ этого принципа — статистика Ферми (Ферми-Дирака) газа, каков. в данном квантовом состоянии.

Будем иметь: $\Omega_k = -T \ln \sum_{n_k} \left(\exp \left(\frac{\mu - \epsilon_k}{T} \right) \right)^{n_k}$

Т.к. энергие n_k частиц в k -м сост. это просто $n_k \epsilon_k$. Согласно принципу Паули число заполнения каждого состояния могут принимать лишь значения 0 или 1. Поэтому получаем:

$$\Omega_k = -T \ln (1 + \exp \frac{\mu - \epsilon_k}{T})$$

Среднее число частиц $\bar{n}_k = \frac{1}{e^{(\epsilon_k - \mu)/T} + 1} \Rightarrow \bar{n}_k = \frac{1}{e^{(\epsilon_k - \mu)/T} + 1}$ — ф-ия распредел. Ферми-газа

Все $\bar{n}_k \leq 1$. При $\exp \frac{\mu - \epsilon_k}{T} \ll 1$ имеем распредел. Больцмана.

Распредел. Ферми нормировано усл. $\sum_k \frac{1}{e^{\frac{\epsilon_k - \mu}{T}} + 1} = N$ — полное число частиц в газе

Получим канонич. потенциаль. Ω :

$$\Omega = -T \sum_k \ln (1 + \exp \frac{\mu - \epsilon_k}{T})$$

Распределение Бозе

Волновые ф-ии — антисимметр (полуц. спин) — стат. Бозе

симметр (целый спин)

Статистика Бозе

Числа заполнения квант. сост. ничем не огранич. (Бозе-Эйнштейна)

Выводим ф-ию распредел. аналогично с распр. Ферми.

$$\Omega_k = -T \ln \sum_{n_k=0}^{\infty} \left(\exp \frac{\mu - \epsilon_k}{T} \right)^{n_k}, \text{ геом. прогр. сходится только при усл.}$$

$$\exp \frac{\mu - \epsilon_k}{T} < 1$$

Т.к. это усл. для всех ϵ_k (и для $\epsilon_k = 0$)

$$\Rightarrow \Omega_k = T \ln (1 - \exp \frac{\mu - \epsilon_k}{T})$$

$$\Rightarrow \text{ср. числа заполнения: } \bar{n}_k = -\frac{\partial \Omega_k}{\partial \mu} \Rightarrow \bar{n}_k = \frac{1}{e^{\frac{\epsilon_k - \mu}{T}} - 1} \text{ — ф-ия распредел. Бозе-газа}$$

конечно, при $\exp\left(\frac{\mu - \epsilon_k}{T}\right) \ll 1$ переход. в функц. распре. Бозе-Эйнштейна

Полное число частиц:
$$N = \sum_k \frac{1}{e^{\frac{\epsilon_k - \mu}{T}} - 1}$$

Термодинамич. потенциал:
$$\Omega = T \sum_k \ln(1 - \exp\left(\frac{\mu - \epsilon_k}{T}\right))$$

Сделаем предположение, что $T \ll \mu$ и формально устремим $T \rightarrow 0$. Это соответствует ступенке в распределении Ферми-Дирака:

$$f(\epsilon) = \frac{1}{e^{\frac{\epsilon - \mu}{T}} + 1}$$

В пр-ве импульсов оказываются занятыми все состояния с $p \leq p_0$,

p_0 определяется через концентрацию частиц:

$$N = \frac{2V}{(2\pi\hbar)^3} \frac{4}{3}\pi p_0^3 \Rightarrow p_0 = (3\pi)^{1/3} \hbar \left(\frac{N}{V}\right)^{1/3}$$

$p_0 \equiv p_F$
фермионный
фермионский
импульс

Энергия $p_0^2/2m = \epsilon_0 = \mu$ (соотв. граничному импульсу) наз. энергией Ферми.

Тогда в импульсном пр-ве $\epsilon(p) = \mu$ — поверхность Ферми

При меньших энергиях частиц все состояния заняты, при больших — нет.

Полное число частиц: $N = A \int_0^{p_0} p^2 dp = \frac{A p_0^3}{3}$

Энергия: $E = A \int_0^{p_0} \frac{p^2}{2m} p^2 dp = \frac{A}{2m} \cdot \frac{p_0^5}{5} = \frac{3N}{5} \cdot \frac{p_0^2}{2m} = \frac{3}{5} N \epsilon_0$

$\Rightarrow$ Средняя энергия частиц для вырожденного ферми-газа $\langle \epsilon \rangle = \frac{3}{5} \epsilon_0$

Для рассматр. сл. стат. вес равен 1. Поэтому при $T=0$ и $S=0$ уравнение:

$$p_0 \propto V^{-1/3}, \quad \epsilon_0 \propto V^{-2/3}, \quad p = -\left(\frac{\partial E}{\partial V}\right)_{T=0} = \frac{2}{3} \frac{E}{V} \propto V^{-5/3}$$

Зависимость от объема такая же, как для идеального одноатомного бозегазового газа: $pV^{5/3} = \text{const}$, $\gamma = \frac{5}{3}$

Теплоемкость может быть найдена как $C_V = \left(\frac{\partial E}{\partial T}\right)_{V,N}$

Энергия: $E = \frac{2V}{(2\pi\hbar)^3} \int \frac{\epsilon d^3p}{e^{\frac{\epsilon - \mu}{T}} + 1}$ — вращ. через хим. потенциал $\Rightarrow$ ищем $\mu(N,T)$

Это можно сделать, имея ур: $N = \frac{2V}{(2\pi\hbar)^3} \int \frac{d^3p}{e^{\frac{\epsilon - \mu}{T}} + 1}$

Введем в $d\Gamma = \frac{2V}{(2\pi\hbar)^3} d^3p$ зависимость от энергии: $d\Gamma = B \sqrt{\epsilon} d\epsilon$

Знаем, что $I = \int_0^\infty f(\epsilon) F(\epsilon) d\epsilon = \int_0^\infty F(\epsilon) d\epsilon + \frac{\pi^2}{6} T^2 F'(\mu)$ (можно ввести, но $F(\mu \pm T) = F(\mu) \pm F'(\mu) T$ а также $F(\mu) = F'(\mu) T$)

$$\Rightarrow N = \frac{2}{3} B \mu^{3/2} + \frac{\pi^2}{6} T^2 \frac{B}{2\sqrt{\mu}} = \frac{2B}{3} \mu^{3/2} \left(1 + \frac{\pi^2}{8} \frac{T^2}{\mu^2}\right) \quad (*)$$

$$E = \frac{2}{5} B \mu^{5/2} + \frac{\pi^2}{6} T^2 \frac{3B\sqrt{\mu}}{2} = \frac{2B}{5} \mu^{5/2} \left(1 + \frac{5\pi^2}{8} \frac{T^2}{\mu^2}\right)$$

Вращая из (*) $\mu = \mu(N,T)$. Реш. ур. методом последоват. приближ.

Положим $\mu^{(0)} = \epsilon_0$, $\mu^{(1)} = \epsilon_0 \left(1 - \frac{\pi^2}{8} \frac{T^2}{\epsilon_0^2}\right)^{2/3} = \epsilon_0 \left(1 - \frac{\pi^2}{12} \frac{T^2}{\epsilon_0^2}\right)$

$$E = \frac{2}{5} B \epsilon_0^{5/2} \left(1 + \frac{\pi^2}{12} \frac{T^2}{\epsilon_0^2}\right)^{5/2} \left(1 + \frac{5\pi^2}{8} \frac{T^2}{\epsilon_0^2}\right) = \frac{3}{5} N \epsilon_0 \left(1 + \frac{5\pi^2}{12} \frac{T^2}{\epsilon_0^2}\right)$$

$$C_V = \frac{\pi^2}{2} N \frac{T}{\epsilon_0}$$

Также есть другой способ посчитать теплоемкость — через Ω -потенциал.

БИЛЕТ 34

Воронцовский Ферми газ. Флуктуации числа заполнения Ферми газа из распределения Гиббса с переменным числом частиц.

Воронцовский Ферми газ

См. билет 33

Флуктуации числа частиц

Пусть объем фикс., а число частиц может изм. Тогда вероятность состояния вещества в том объеме выражается как:

$$W \propto e^{\frac{S(E,N) - (E - N\mu_0)}{T}}$$

Рассмотрим флуктуации концентрации:

при $V = \text{const}$ и флуктуациях N имеем $\partial(\frac{N}{V}) = \frac{\Delta N}{V}$

при $N = \text{const}$ и флуктуациях V имеем $\partial(\frac{1}{V}) = -\frac{N \Delta V}{V^2}$

$$\rightarrow \frac{\langle (\Delta N)^2 \rangle}{V^2} = \frac{N^2}{V^4} \langle (\Delta V)^2 \rangle \Rightarrow \langle (\Delta N)^2 \rangle = -\frac{N^2}{V^2} \left(\frac{\partial V}{\partial P} \right)_T, \quad \langle \Delta N \Delta T \rangle = 0$$

Перейдем к переменным μ, V, T

$$\left(\frac{\partial V}{\partial P} \right)_{T,N} = \frac{\partial(V, T, N)}{\partial(P, T, N)} = \frac{\partial(V, T, N)}{\partial(V, T, \mu)} \frac{\partial(V, T, \mu)}{\partial(P, T, N)}$$

Первый якобиан равен $\left(\frac{\partial N}{\partial \mu} \right)_{V,T}$

$$\text{Возьмем второй: } d\mu = \frac{V}{N} dP - \frac{S}{N} dT \Rightarrow \left(\frac{\partial \mu}{\partial N} \right)_{P,T} = 0 \quad \left(\frac{\partial \mu}{\partial P} \right)_{N,T} = \frac{V}{N}$$

$$\Rightarrow \left(\frac{\partial V}{\partial P} \right)_{T,N} = \frac{V^2}{N} \left(\frac{\partial N}{\partial \mu} \right)_{V,T} \quad \text{и} \quad (\Delta N)^2 = T \left(\frac{\partial N}{\partial \mu} \right)_{V,T}$$

Найдем флуктуации числа частиц в k -ом квантовом состоянии Ферми-газа; среднее число частиц: $\langle N_k \rangle = \frac{1}{e^{\frac{\epsilon_k - \mu}{T}} + 1}$

$$\Rightarrow \langle (\Delta N_k)^2 \rangle = T \frac{\partial N}{\partial \mu} = \underbrace{\langle N_k \rangle (1 - \langle N_k \rangle)}_{\text{произв. числа частиц на место атома}} \quad , \quad \text{при низких температурах это произвед. может достигать величины } 1/4$$

Если рассмотреть Бозе-газ, то получим $\langle (\Delta N_k)^2 \rangle = \langle N_k \rangle (1 + \langle N_k \rangle)$,

где свет первого слагаемого соответствует корпускулярной картине, а второе - волновой.

$$\langle N_k \rangle = \frac{1}{e^{\frac{\epsilon - \mu}{T}} - 1}$$

$$\langle (\Delta N_k)^2 \rangle = \langle N_k \rangle + \langle N_k \rangle^2$$